

# 数据库 概论

孙甲松

[sunjiasong@tsinghua.edu.cn](mailto:sunjiasong@tsinghua.edu.cn)

电子工程系 信息认知与智能系统研究所

罗姆楼6-104

电话: 13901216180/62796193

2025.9.

# 课程说明

数据库上课时间地点：

周四晚上19:20~20:55 明理楼214

32学时，第15周周末笔试，实验周不停课。

助教及联系方式：

刘朋昊 18801105057 [861929232@qq.com](mailto:861929232@qq.com)

注意： 平日作业和实验占最终成绩的30%，  
期末笔试成绩占最终成绩的70%。

# 课程作业和实验说明

- 作业用作业纸即可，随堂交给我转交助教或助教来收作业。
- 作业基本每章一次（大约两周一次，一共**5**次作业），量不会很大，许多是文字回答问题的题目，尽量不给大家增加负担，但不要抄作业！
- **实验：**上机预计**4**次，每次**3.5**小时。
- 集中安排**4**次上机，分别是：
- **SQL**语句练习、**Delphi**数据库接口界面、**VC++**数据库接口界面、综合数据库设计题目。
- 上机打印相应程序和结果或图形界面，写实验报告，在网络学堂中提交每次实验的实验报告。

# 课程上机说明

- 实验分两组（基本按网络学堂中的学号顺序分组，补退选结束后再分），时间初步订在：

第7周周一下午、晚上      第1次实验

第9周周一下午、晚上      第2次实验

第11周周一下午、晚上      第3次实验

第13周周一下午、晚上      第4次实验

下午 15:00-18:30

晚上 18:30-22:00

地点：主楼9楼东头电子系机房

数据库系统：SQL Server 2008

# 课程教材和参考书说明

**教材：** 《数据库系统概论》（第6版）  
王珊、杜小勇、陈红，高等教育出版社  
或 《数据库系统概论》（第5版）  
王珊、萨师煊，高等教育出版社

## **参考书：**

1. 《A First Course in Database Systems》  
《数据库系统基础教程》 第3版（英文版）  
Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom（斯坦福大学）  
机械工业出版社 2011
2. 《Database Management System》  
Raghu Ramakrishnan, 1997/1998

**实验指示书：** 自编，网上发布

# 其他参考书

- (1) 《数据库系统概念》 Abraham Silberschatz  
(耶鲁大学)、Henry F. Korth、S. Sudarshan著，  
杨冬青、唐世渭等编译；机械工业出版社版  
(英文版)
- (2) 《数据库系统实现》 Hector Garcia-Molina,  
Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom著，杨冬青等  
译；机械工业出版社
- (3) 《PostgreSQL数据库内核分析》 彭智勇、彭  
煜玮, 2012, 机械工业出版社
- (4) 《数据库和数据库管理系统》 王珊、陈红、  
文继荣；电子工业出版社

# 《数据库》主要内容和知识点

- 数据库管理系统的主要功能和特征
- 数据库模型（概念模式、外模式、内模式）
- 数据模型，**E-R图**
- 关系数据库理论，**关系代数**，**QBE**（关系演算）
- 数据库结构化查询语言（**SQL语言**）
- 关系数据理论，**范式**(1NF~5NF)
- **数据库设计**
- 数据库管理系统(DBMS)的主要控制功能(安全性、完整性、并发控制、数据库恢复)
- 数据库的新技术和新趋势

database



# database



# 第1章 绪论

# 1.1 数据库系统概述

本课系统性介绍数据库基本概念和基本技术。

几个数据库基本概念：

- 数据
- 数据库
- 数据库管理系统
- 数据库系统

# 一、基本概念

➤ 数据（Data）：描述事物的符号记录称为数据。

即信息在计算机中的存储（表示形式）即为数据。

例如：（张三，男，18，2007，山东，EE，2025）

元组语义！（对数据的解释）

➤ 数据库（DataBase, 缩写：DB）：长期储存在计算机内的、有组织的、可共享的数据集合。

A **Database** is a collection of data, typically describing the activities of one or more related organizations.

按一定格式，加工处理数据，抽取有用信息，供检索，实现数据共享（借助网络等工具）。

网站、网上购物购票、手机信息管理等都是基于数据库。

# 一、基本概念

## ➤ 数据库管理系统（DataBase Management System, **DBMS**）：

位于用户与操作系统之间的一层数据管理**软件**。功能是：数据定义、数据操纵、数据库运行管理、数据库的建立和维护等。简化用户操作。

## ➤ 数据库系统（DataBase System, DBS）：

在计算机系统中引入数据库后的系统，一般由操作系统、数据库、数据库管理系统、应用开发工具、应用系统、数据库管理员（DBA）和用户构成。

广义上，数据库系统是由数据库、硬件、软件 and 人员组成，其中管理的对象是**数据**。

# 一、基本概念

上述概念的关系图：

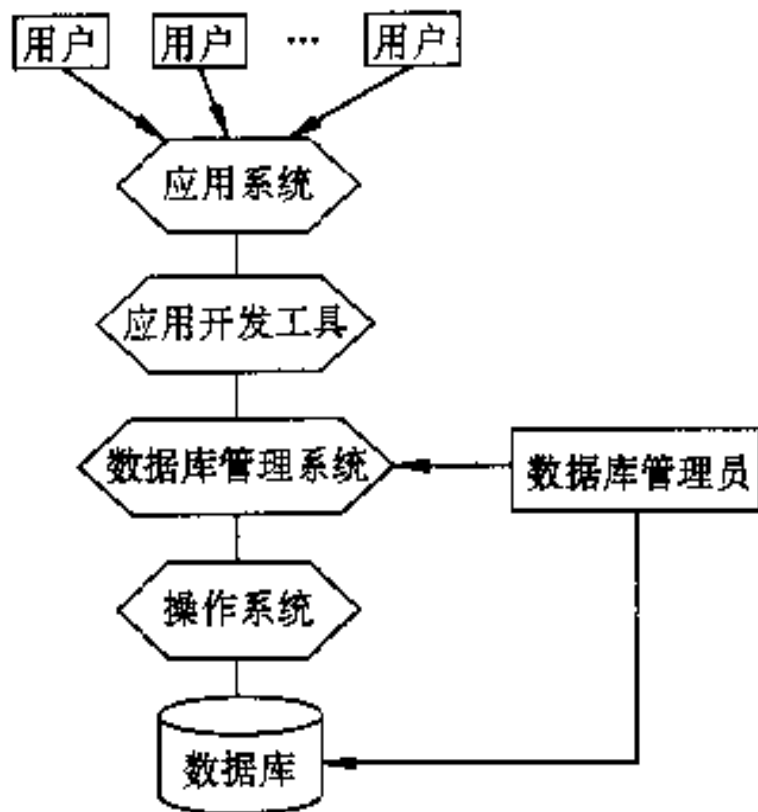


图 1-1 数据库系统

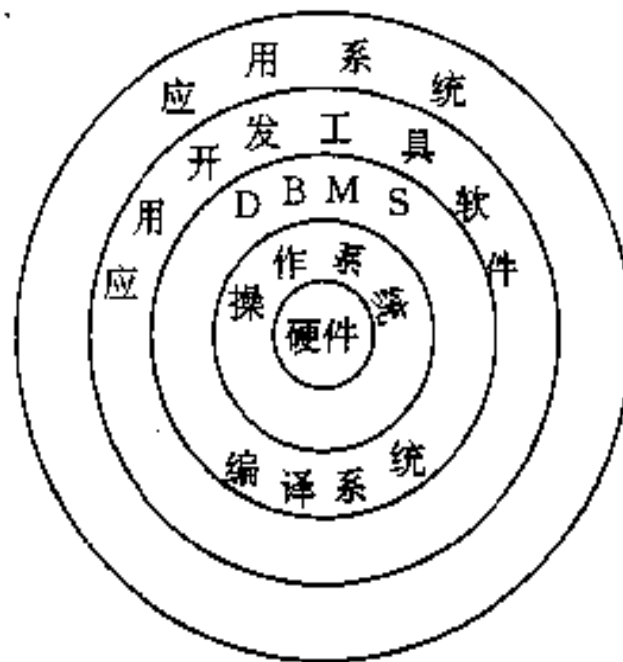


图 1-2 数据库在计算机系统中的地位

# 学习数据库课程的思政理念(1)

➤首先，数据库技术在信息化时代具有重要的社会意义。在信息时代，**数据**是最宝贵的财富之一，**大数据**具有国家战略意义。大量的数据需要被储存、管理和利用。而数据库技术能够帮助我们更好地处理和利用这些数据资源，促进社会进步。因此，希望大家在学习数据库课程的过程中，要注重对于数据库技术的社会意义和重要性的认识，不断强化自己的社会责任感。

➤第二，数据库技术在**信息安全**方面具有重要的作用。在信息时代，数据泄露屡屡发生，给社会带来不小的损失，而数据库技术的应用能够提高信息安全水平，保护数据的安全性、完整性和可用性。因此，希望大家在学习数据库课程的过程中，要注重对于数据安全和信息保护的认识，不断提高自己的信息安全意识和能力。

# 学习数据库课程的思政理念(2)

➤第三，数据库技术在**技术创新和应用**方面具有广泛的前景。在信息时代，科技创新成为了推动社会发展的重要力量。数据库技术的应用能够帮助我们更好地处理和利用数据资源，为科技创新和应用提供了强有力的支撑。因此，希望大家在学习数据库课程的过程中，要注重对于技术创新和应用的认识，不断提高自己的创新能力和数据库应用水平。



## 二、 数据管理技术的发展

随着硬件和软件的发展，数据管理技术经历了人工管理、文件系统、数据库系统三个阶段。

- 人工管理
- 文件系统
- 数据库系统

## 二、 数据管理技术的发展

### （一）人工管理阶段(20世纪50年代)

硬件上：有磁带、卡片、纸带，无磁盘

软件上：无操作系统（OS），无管理数据软件

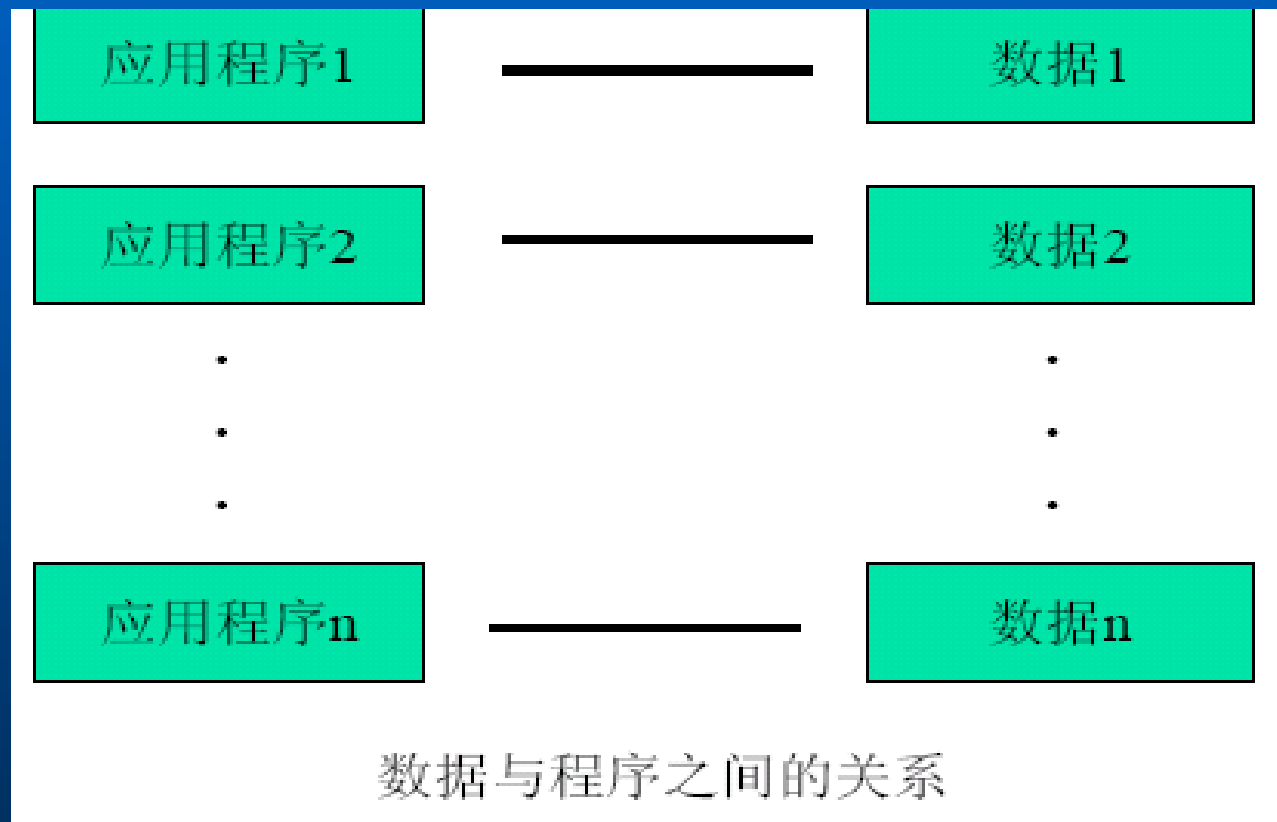
数据处理方式：批处理，这边提交作业，那边等结果

特点：

- 数据和结果不保存,不利于数据共享。
- 无通用软件系统对数据进行管理。一切需要由程序员自己管理，没有相应的软件，一切需要从头编写，工作量大，效率低。
- 无文件概念,连数据组织方式都是由程序员自己决定。
- 一组数据对应一个程序，对应一个应用。即使两个应用所用数据大部分相同，也无法共享（share）。

## 二、 数据管理技术的发展

人工管理阶段应用程序与数据之间的对应关系:



## 二、 数据管理技术的发展

### （二）文件系统阶段（20世纪50年代末到60年代中）

硬件上：有磁盘、磁鼓，直接**随机存取**的存储设备

软件上：有操作系统，专门的管理数据软件---文件系统

数据处理方式：既有批处理，也有联机实时处理（前后台）

特点（优点）：

- 数据可以长期保存，反复处理使用。
- 由专门的软件即文件系统进行数据管理，程序与数据分离，有一定的独立性。
- 文件已经多样化，有了索引文件，链接文件、直接存取文件等，效率大幅度提高。
- 数据的存取基本上以“记录”为单位，多种类型数据的集合。



**1956年：IBM发布了世界上第一台计算机硬盘驱动器，它比冰箱大，重量超过一吨。采用50片直径24英寸的磁盘，总容量5MB，售价35000美元。这个开创性的硬盘驱动器被称为 IBM 350 RAMAC，“随机访问计算控制”的简称，历经IBM五年的研究和开发最终在1956年问世，在当时轰动了整个科技界。**

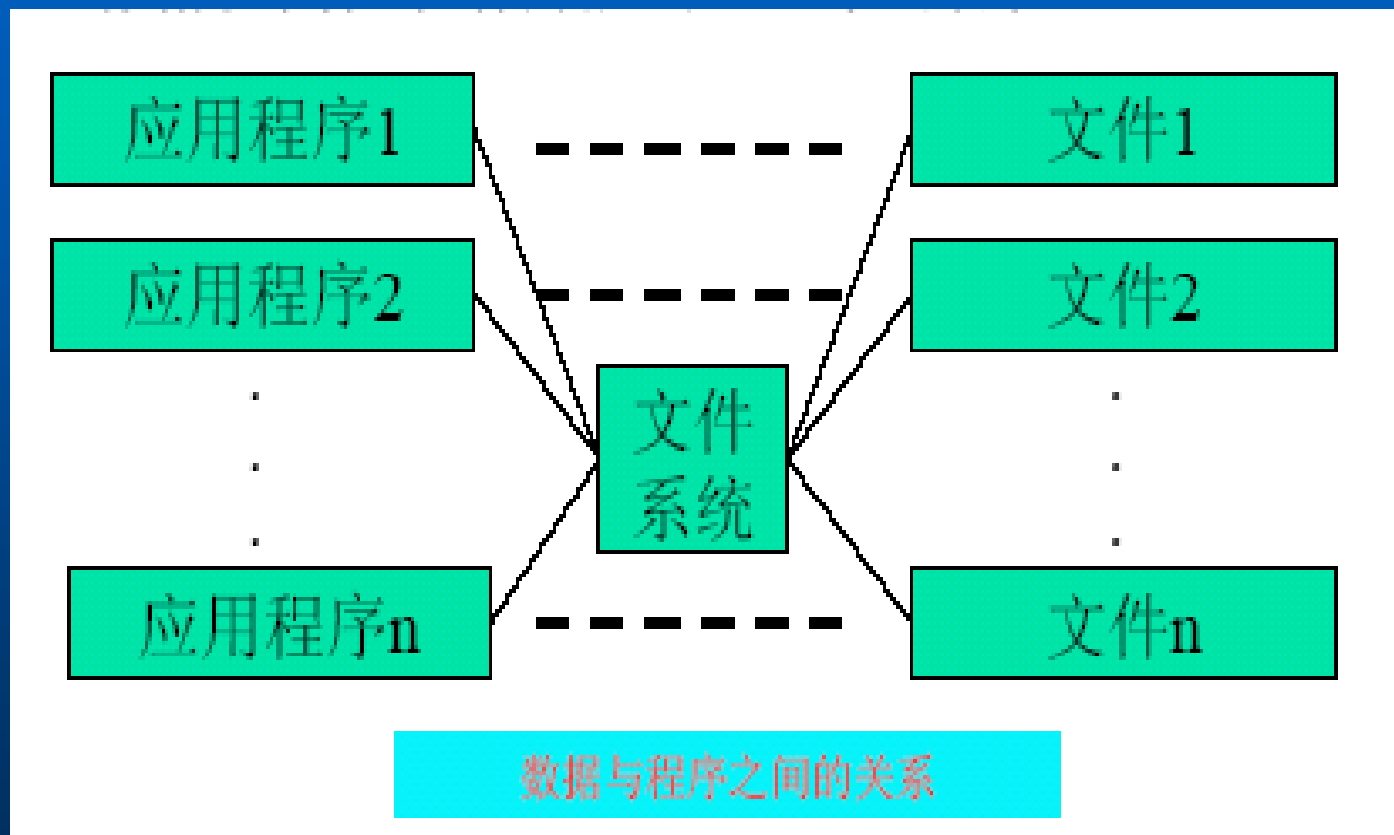


10MB硬盘\_1960年代

到上世纪60年代，硬盘技术逐步改进，1968年IBM发明“温彻斯特”技术（密封、固定盘片+高速旋转磁头），为高容量硬盘奠定基础。1960年代末至70年代初，部分企业级硬盘容量可达10MB，如IBM 1311等型号开始支持可更换磁盘组，但体积仍较大。主要用于大型计算机和早期服务器，存储效率远低于现代硬盘，但标志着存储设备从磁鼓向硬盘的过渡。

## 二、 数据管理技术的发展

文件系统阶段应用程序与数据之间的关系：





## 二、 数据管理技术的发展

文件系统阶段 缺点：

➤ 数据联系弱、数据冗余度（Redundancy）大

文件对应于应用程序，也就是：数据面向应用，不能共享相同部分的数据。浪费空间，重复存储，各自管理，数据修改维护困难。

➤ 数据和程序之间缺乏独立性

文件对应于应用程序，文件的逻辑结构是针对某应用程序，与之息息相关。别的应用程序很难使用同一个文件。应用程序的改变，比如“人事管理程序”要扩充一系列数据，就要彻底改变文件的数据结构。



## 二、 数据管理技术的发展

### （三）数据库系统阶段(20世纪60年代末开始)

硬件上：有了大容量磁盘，硬件价格急剧下降

软件上：应用程序价格直线上升（一度出现了软件危机），

迫切需要降低软件开发成本，发展通用软件

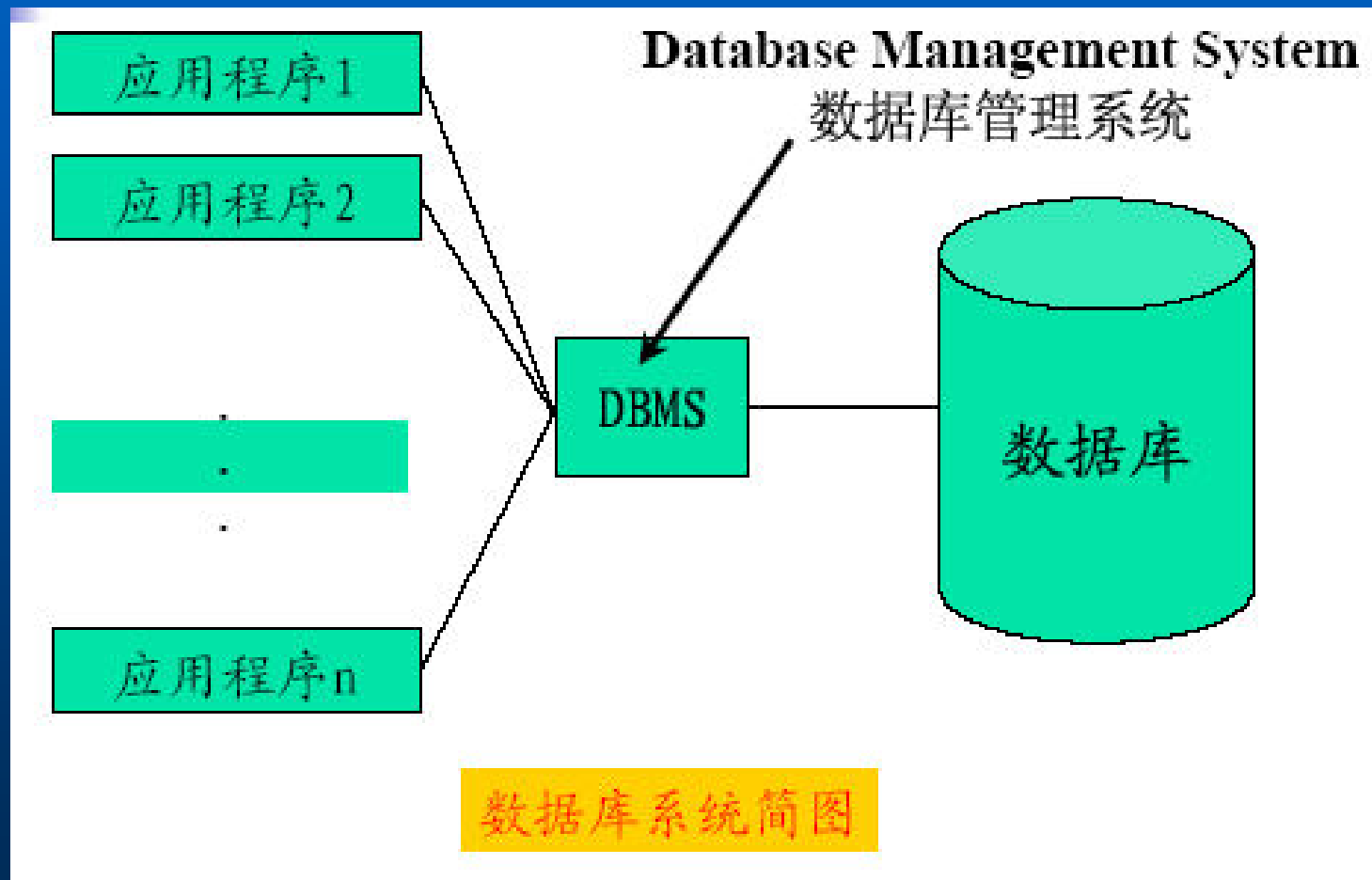
数据处理方式：不但要求实时处理，而且要求分布处理  
（银行等有这种需要）

特点：

- 数据结构化
- 数据的共享性好，冗余度低，容易扩充
- 数据独立性高
- 数据由DBMS统一管理和控制

## 二、 数据管理技术的发展

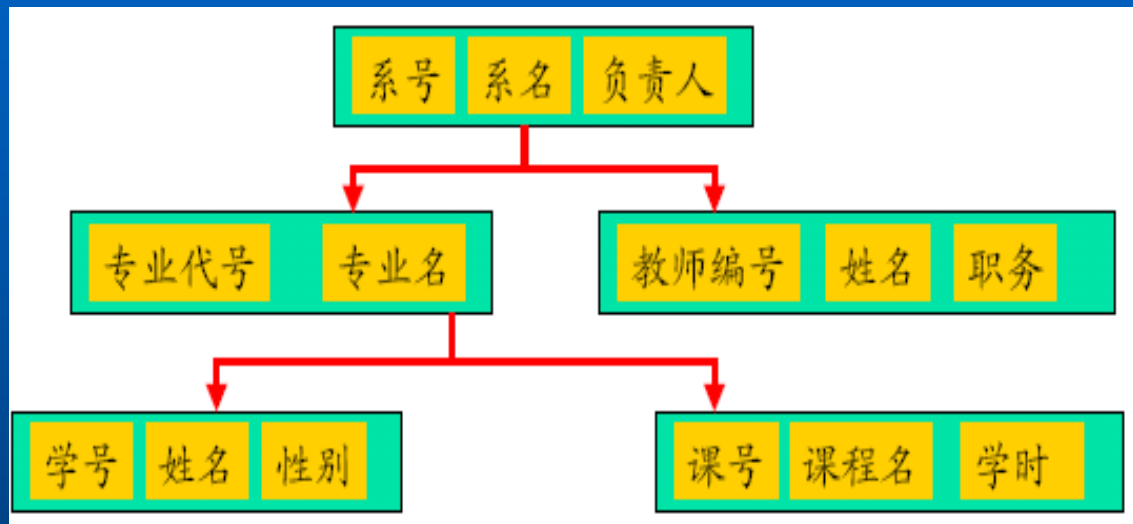
数据库系统阶段应用程序与数据之间的关系：



## 二、 数据管理技术的发展

### 1. 数据结构化

面向全组织的复杂的数据结构，不仅描述数据本身，还描述数据之间的关系。



**数据结构化**是数据库的主要特征之一，是数据库与文件系统的根本区别。

### 2. 数据的共享性好，冗余度低，容易扩充

数据不是仅面向某个应用，而是面向整个系统，大大减小了数据冗余度，避免数据之间的不相容和不一致性。

## 二、 数据管理技术的发展

### 3. 数据独立性高

具有较高的数据和程序独立性：

数据存储结构——逻辑结构(总体)——局部逻辑结构

当数据的存储结构（物理结构）改变时，不影响逻辑结构，即不影响应用程序。这称为：数据和程序的物理独立性。简称：**数据的物理独立性**

当数据的逻辑结构改变时，保持局部逻辑结构不变，即不影响基于局部逻辑结构的应用程序。这称为：数据和程序的逻辑独立性。简称：**数据的逻辑独立性**

由于这些独立性，把数据的定义和描述与应用程序彻底分离。数据存取独立于应用程序，而由DBMS完成，大大简化了应用程序的编写以及维护。

## 二、 数据管理技术的发展

### 4. 数据由DBMS统一管理和控制

- 数据的安全性(security)

防止不合法的存取数据，主要是针对人！

- 数据的完整性(integrity)

保持数据的正确性、有效性、相容性

- 并发控制(concurrency control)

多个用户同时存取数据库，保持结果的正确性

- 数据库恢复(recovery)

一旦系统或数据库出现故障，如何能恢复原状

# 三、数据库技术的发展

数据库技术从20世纪60年代中产生，三个事件标志数据库技术走向成熟：

1. 1969年，IBM发布了IMS（Information Management System）数据库系统，实现了**层次模型**。
2. 1970年，美国数据库语言协会的DBTG小组提出了DBTG报告(DataBase Task Group), 提出了**网状模型**。
3. 1970年6月，IBM San Jose实验室的E. F. Codd在ACM通信杂志上发表了一篇文章，首次提出了数据库的**关系模型**：

A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks  
( E. F. Codd 获得了1981年的ACM Turing奖)

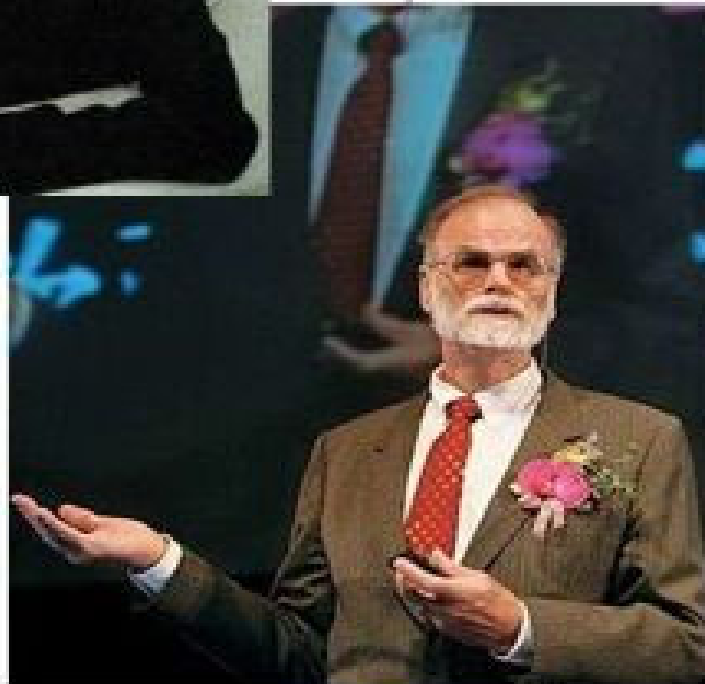


**Charles W. Bachman**  
网状数据库，奠基者兼实践者



**Jim Gray**  
事务处理，数据库系统实现

**Michael Stonebraker**  
现代数据库概念与实践



**E. F. Codd**  
关系数据库

数据库界的四位图灵奖得主

## 1.2 数据模型(Data Model)

- ✓ 模型是对现实世界中某个特征的模拟和抽象。
- ✓ 数据模型也是一种模型，它是对现实世界数据特征的抽象。是用来描述数据、组织数据和对数据进行操作。
- ✓ 数据模型是现实世界的模拟。
- ✓ 数据模型是数据库系统的核心和基础。



## 1.2.1 两类数据模型

数据模型应满足三方面的要求：

- ✓ 一是能比较真实地模拟现实世界
- ✓ 二是容易被人们所理解
- ✓ 三是便于在计算机上实现

但能全面满足这三方面要求的数据模型目前尚很困难，只能针对不同的使用对象和应用目的，采用不同的数据模型。

## 1.2.1 两类数据模型

根据模型应用的目的不同，可以将模型划分为两类：**概念模型**，**逻辑模型**和**物理模型**，分属于两个不同的层次。

- **概念模型（信息模型）**

按用户的观点来对数据和信息进行建模，主要用于数据库设计。概念模型强调语义表达能力，是现实世界到信息世界的第一层抽象。一般表达不严格。

## 1.2.1 两类数据模型

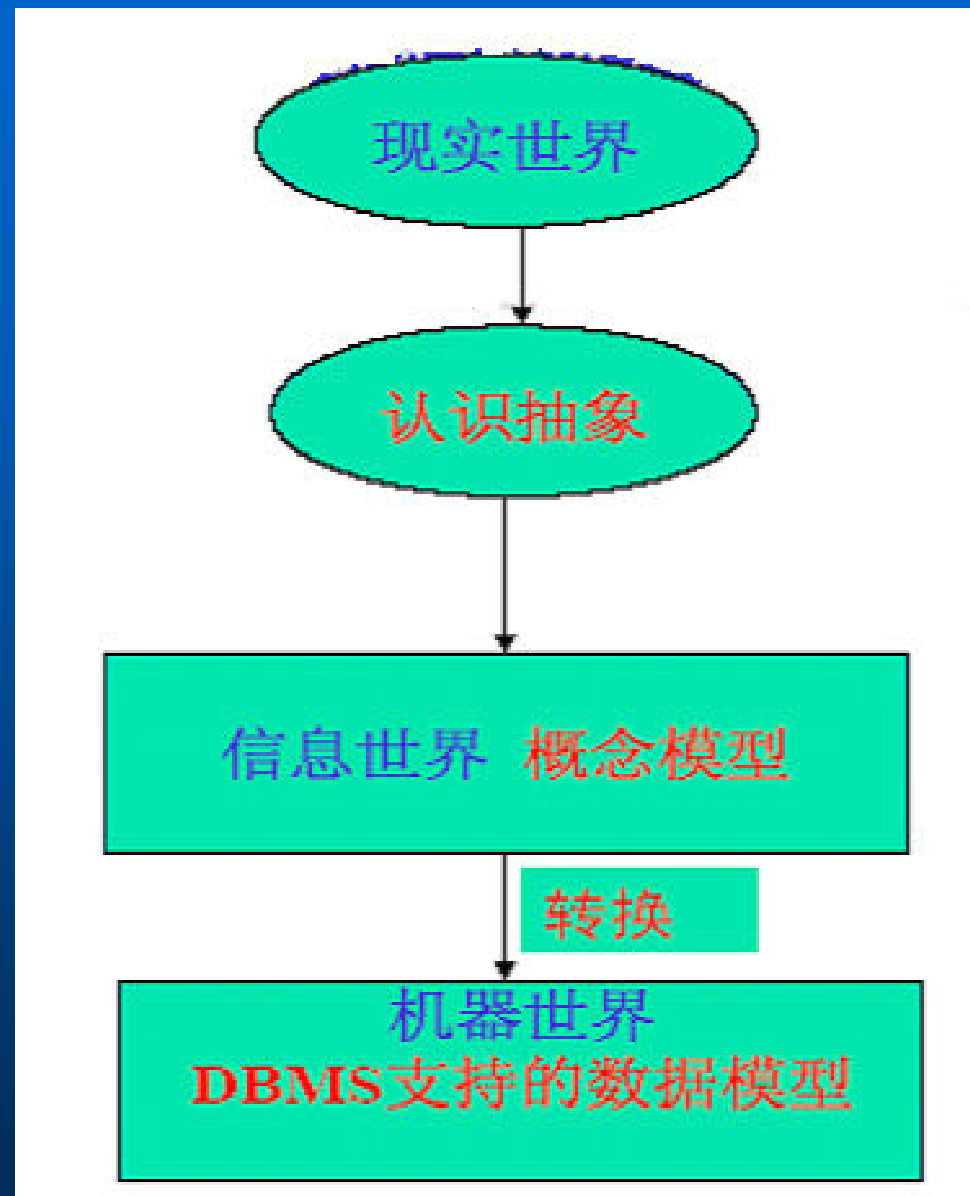
### ■ 逻辑模型和物理模型

- ✓ 逻辑模型是按计算机系统的观点对数据进行建模，包括层次模型、网状模型、关系模型、面向对象模型等，主要用于数据库管理系统的实现。它是数据库系统的核心和基础。通常需要有严格的定义，以便于在计算机上实现。
- ✓ 物理模型是对数据最底层的抽象，描述数据在系统内部的表示方法和存取方法，或在磁盘、固盘、U盘、磁带等存储介质上的存储方式和存取方法，是面向计算机系统的。

从事物的特性到计算机中的数据描述，共经历了三个阶段：

- 现实世界
- 信息世界
- 机器世界

现实世界：存在于人们头脑之外的客观世界，是数据库技术中最原始的数据；数据库设计者对这些原始数据进行综合归纳抽象，提取出数据库所研究的数据。



## 1.2.2 概念模型

- 概念模型是现实世界到机器世界的一个中间层次
  - ✓ 用于信息世界的建模，是现实世界到信息世界的第一层抽象。
  - ✓ 是数据库设计人员进行数据库设计的有力工具。
  - ✓ 是数据库设计人员与用户之间进行交流的语言。
  - ✓ 应该具有较强的语义表达能力，能方便直接地表达应用中的各种语义。
  - ✓ 应该简单、清晰，易于用户理解。

# 1. 信息世界中的基本概念

（1）实体（**Entity**）：客观存在并可相互区别的事物称为实体。

实体可以是具体的对象（一本书，一个人等），也可以是抽象的事件（一次订货，教师与系的关系等）。

（2）属性(**Attribute**)：实体所具有的某一特性称为属性。

一个实体可以由若干个属性来刻画，每个属性有一个值域和类型。

（3）码（**Key**）：唯一标识实体的属性或属性集，又称为实体标识符。

例如：学号是学生实体的码。

(4) 实体型 (Entity Type)：具有相同属性的实体必然具有共同的特征和性质。用实体名及其属性名集合来抽象和刻画同类实体，称为实体型。

例如：学生（学号，姓名，性别，出生年月，.....）就是一个实体型。

(5) 实体集 (Entity Set)：同一类型的实体的集合被称为实体集。

例如：全体学生，所有比赛 都是实体集。

(6) 联系 (Relationship)：两类

➤ 实体内部的联系：如组成实体的属性之间的联系（型号—价格）。这里暂时不考虑。

➤ 实体之间的联系：有 一对一，一对多，多对多 这三类。



➤ 若有实体集A，实体集B

- ◆ 1对1联系(1:1): A中每一个实体与B中至多一个实体有联系，反之亦然。
- ◆ 1对多联系(1:n): A中每一个实体与B中 $n(n \geq 0)$ 个实体有联系，B中每一个实体与A中至多一个实体有联系。
- ◆ 多对多联系(m:n): A中每一个实体与B中 $n(n \geq 0)$ 个实体有联系，B中每一个实体与A中 $m(m \geq 0)$ 个实体有联系。

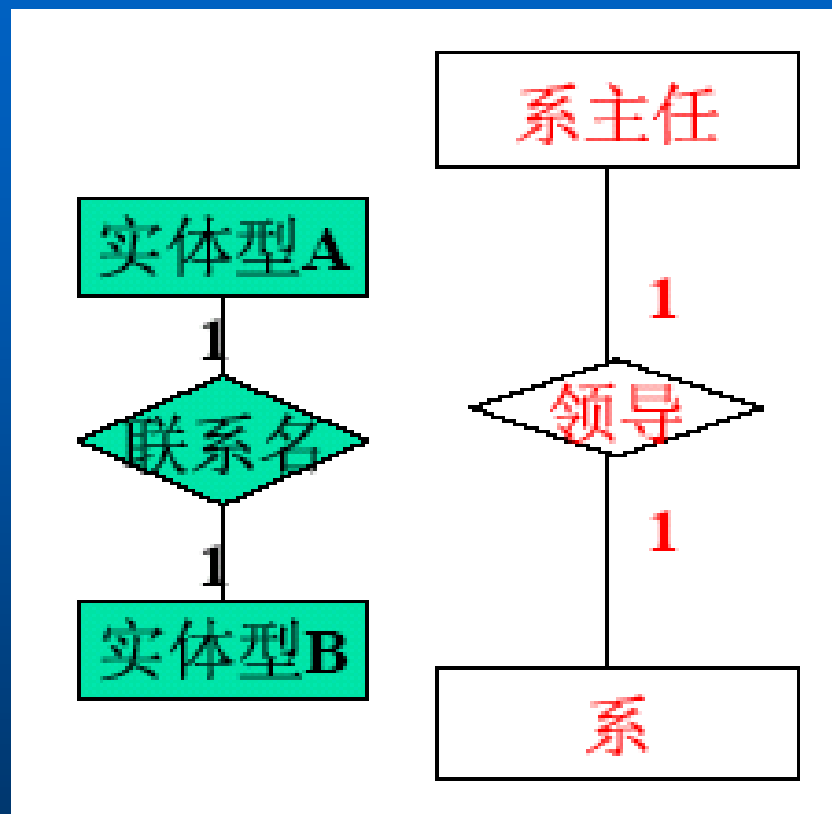
## 2. 概念模型的一种表示方法：实体-联系方法

- 概念模型的表示方法最常用的是实体-联系方法（Entity-Relationship Approach）简称：**E-R方法**，是P.P.S. Chen于1976年提出的，该方法是用E-R图来描述现实世界的概念模型。
- E-R方法是抽象和描述现实世界的有力工具。
- 用E-R方法表示的概念模型与DBMS所支持的数据模型相独立，是各种数据模型的共同基础。

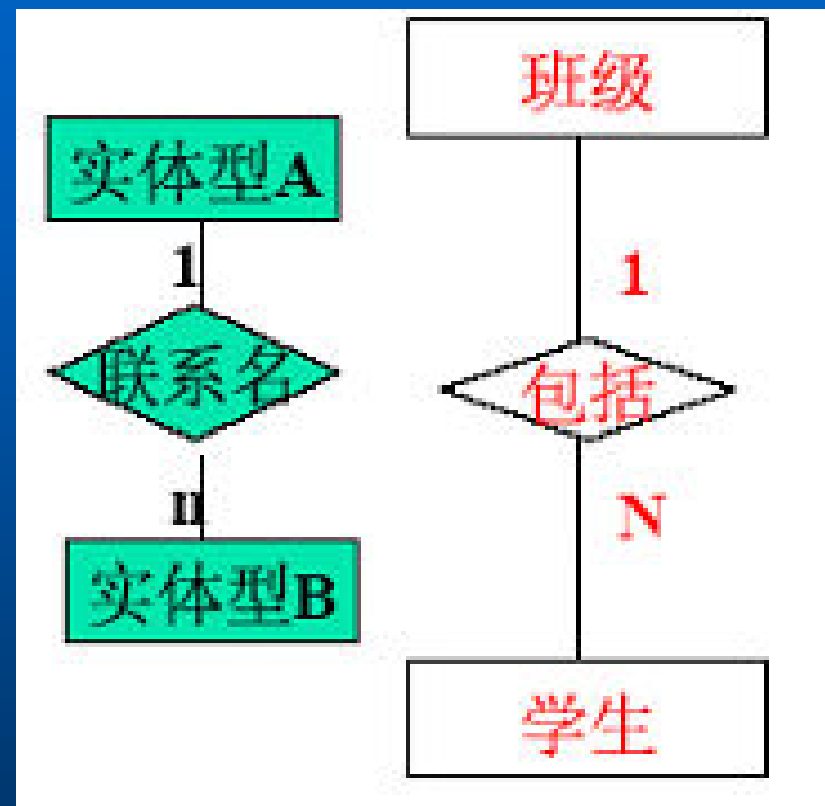
## E-R图:

- E-R图提供了表示实体型、属性和联系的方法:
  - 矩形: 表示实体类型, 矩形框内写**实体名**。
  - 椭圆形: 表示实体类型和联系类型的属性, 椭圆形框内写**属性名**, 并用直线将其与相应的实体或联系连接起来。
  - 菱形: 表示联系类型, 菱形框内写**联系名**, 并用直线分别与有关实体连接起来。
  - 直线: 联系类型与其设计的实体类型之间以直线连接, 并在直线端部写上**联系的种类**。

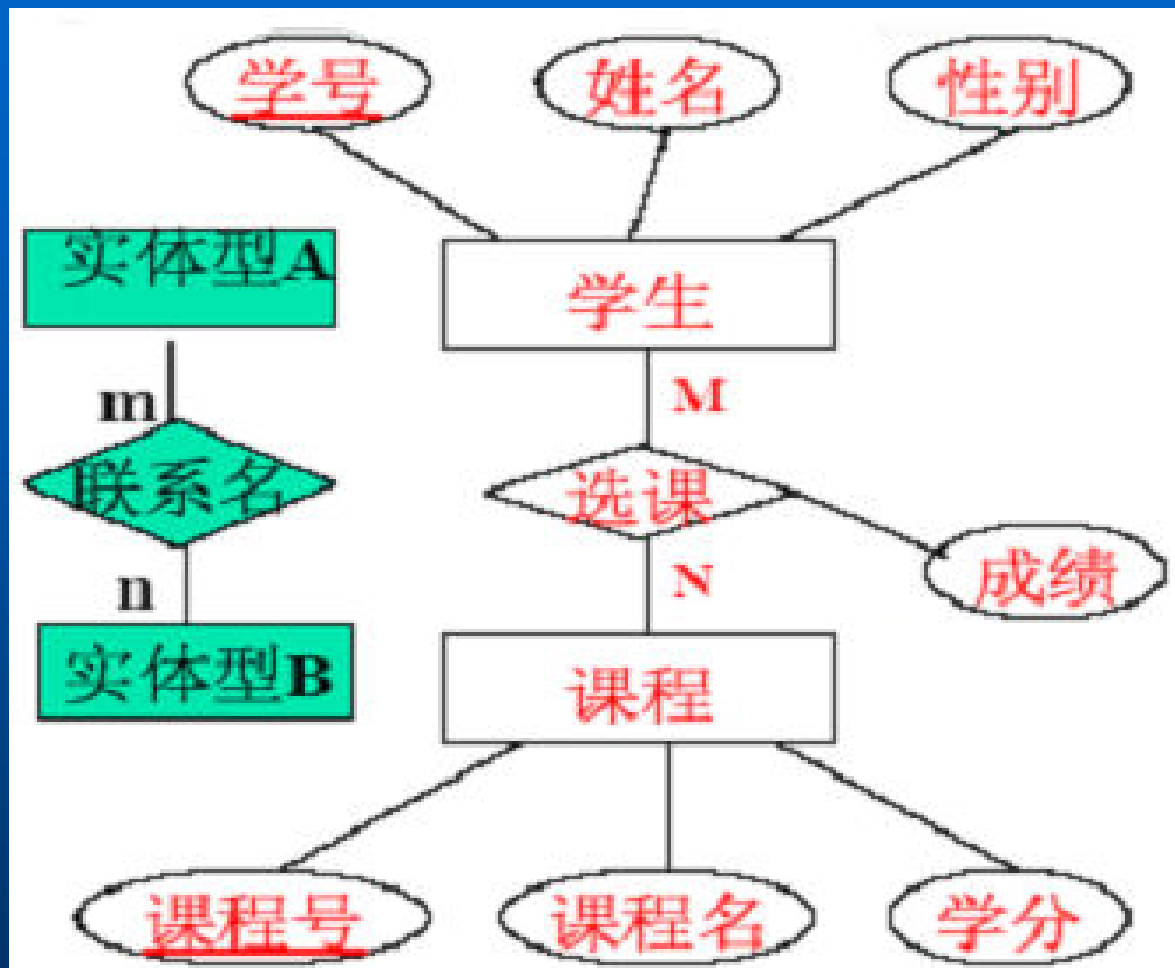
举例：



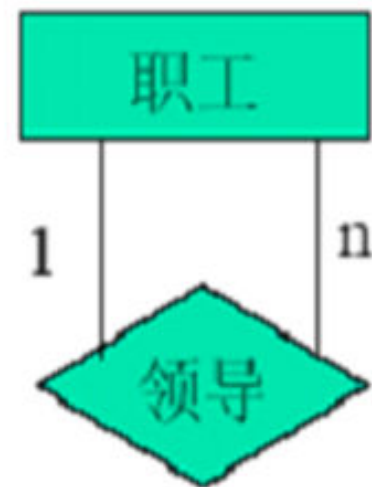
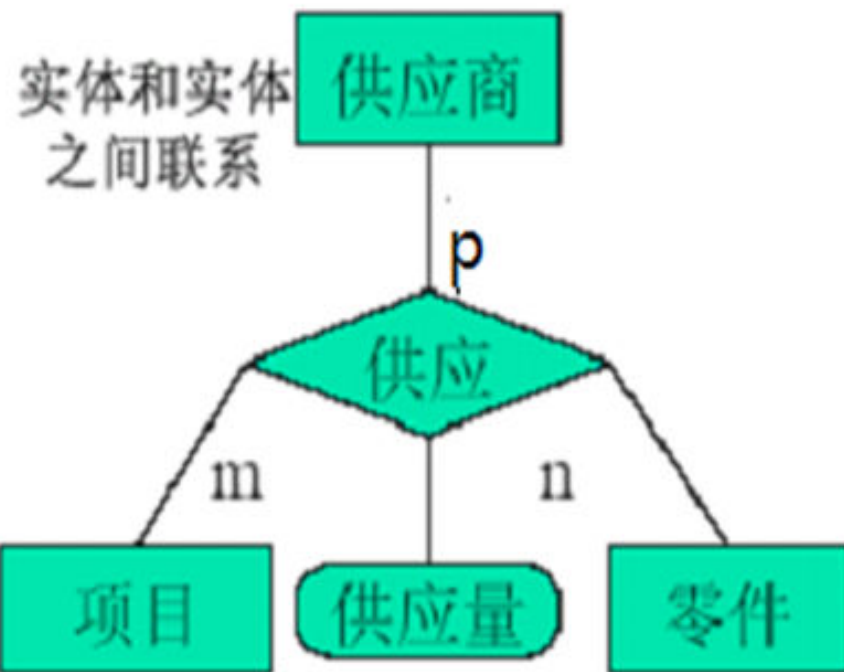
1:1 联系



1:n 联系

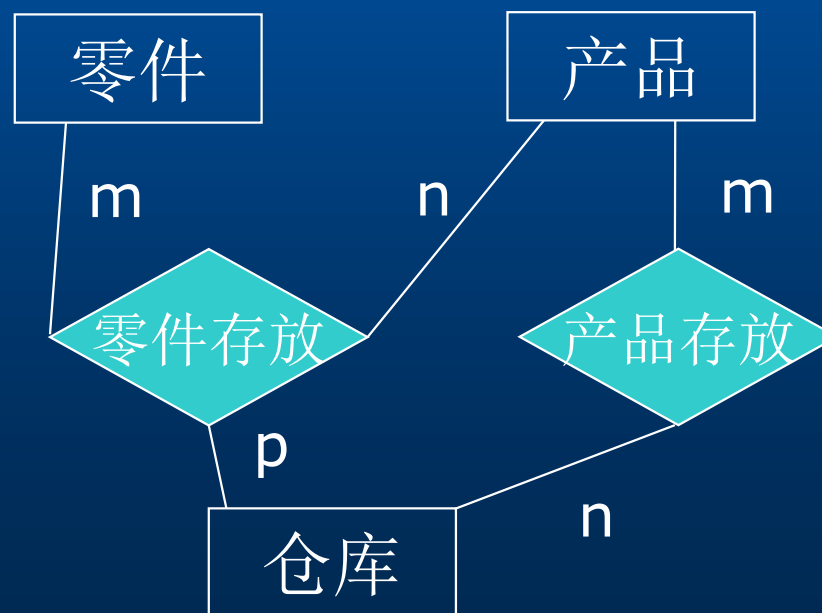
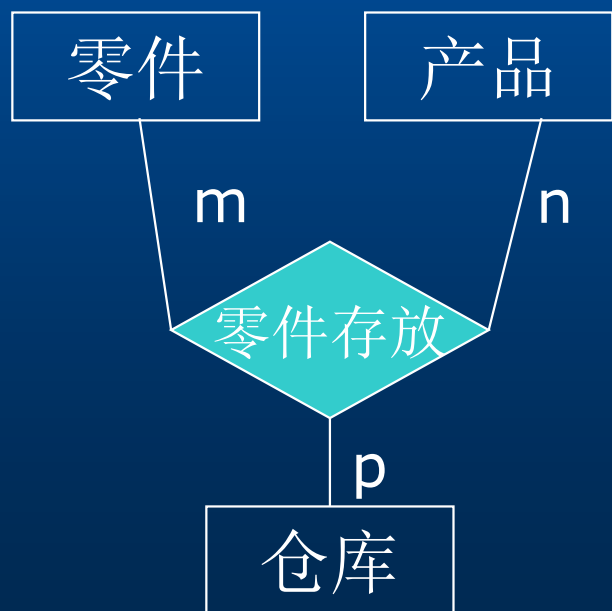
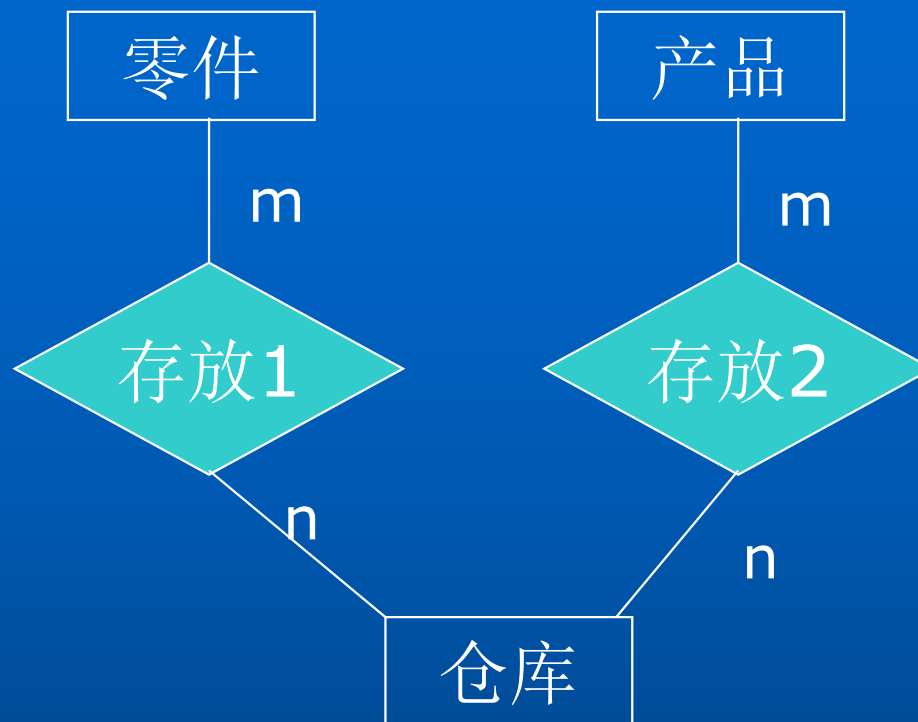
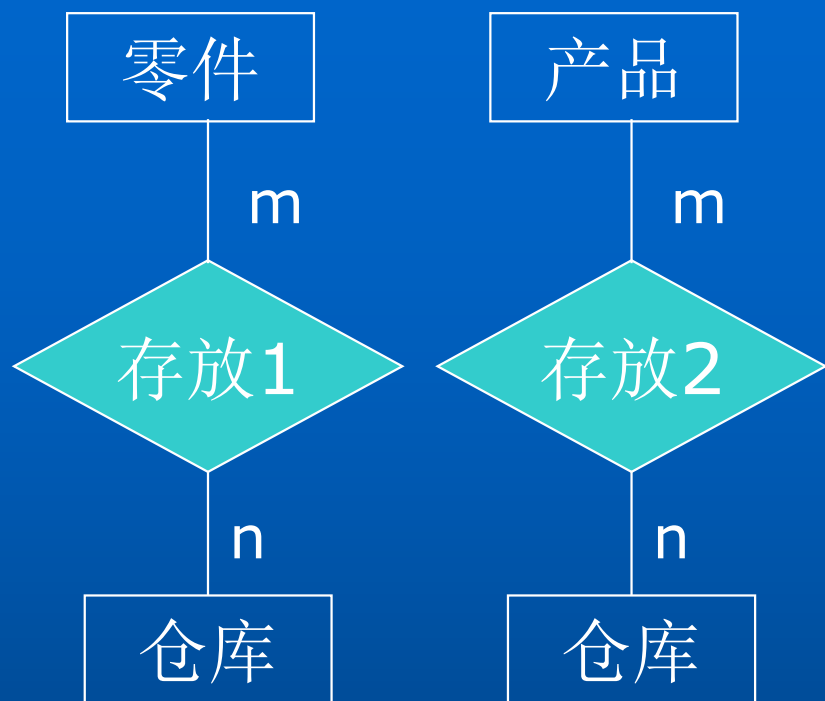


m:n 联系



同一实体集内  
一对多联系

$m:n:p$  联系



## 1.2.3 数据模型的组成要素

数据模型是严格定义的一组概念的集合。这些概念精确地描述了系统的静态特性、动态特性和完整性约束条件。对应：

- 数据结构 (静态特性)
- 数据操作 (动态特性)
- 数据的约束条件 (完整性约束条件)

这就是 数据模型的三要素



# 1、数据结构（最重要）

- 是所研究的对象类型(Object Type)的集合。
- 分为两类：
  - (1) 与数据类型、内容、性质相关的对象；
  - (2) 与数据之间联系相关的对象。
- 数据模型命名一般由数据结构的类型来决定，比如层次模型、网状模型和关系模型等。
- 数据结构是对系统**静态特性**的描述。

## 2、数据操作

- 是对数据库中各种对象（型）的实例（值）允许执行的操作的集合。
- 操作分为两类：
  - 检索
  - 更新（插入、删除、修改）
- 对数据模型来说，必须定义这些操作的确切含义、操作符号、操作规则（如优先级）以及实现操作的语言。
- 数据操作是对系统**动态特性**的描述。

### 3、数据的完整性约束

一组完整性规则的集合。

完整性规则是给定的数据模型中数据及其联系所具有的制约和依存规则，用以限定符合数据模型的数据库状态以及状态的变化，以保证数据的正确、有效、相容。

比如：关系模型中，任何关系必须满足：

- ✓ 实体完整性
- ✓ 参照完整性

## 1.2.4 常用的数据模型

到目前为止，数据库领域中主要的逻辑数据模型有：

- 层次模型(hierarchical model)
- 网状模型(network model)
- 关系模型(relational model)
- 面向对象数据模型(object oriented data model)
- 对象关系数据模型(object relational data model )
- 半结构化数据模型(semi-structure data model)
- 它们之间的根本区别在于：

数据之间的联系的方式不同

## 1.2.4 常用的数据模型（续1）

- 层次模型、网状模型通称为格式化模型，又称为：非关系模型。
- 近些年，面向对象的方法和技术在程序设计语言等方面发展很迅猛，为了支持和迎合面向对象模型，对关系模型进行了扩充，由于出发点不同，因此产生了面向对象数据模型和对象关系数据模型。
- 面向对象数据模型数据库 是面向对象概念和数据库技术相结合的产物，是在面向对象技术中引入了关系数据模型的概念。

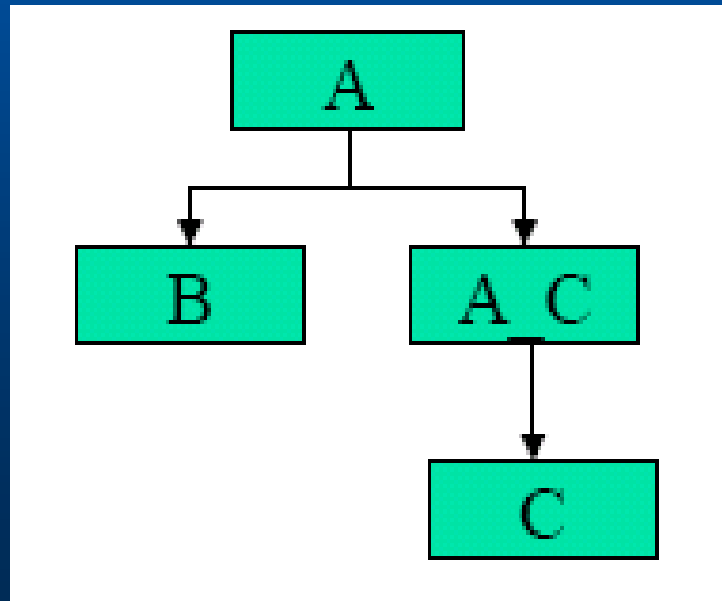
## 1.2.4 常用的数据模型（续2）

- 对象关系数据模型数据库 是面向对象概念和关系数据库技术相结合的产物，是在关系数据模型中引入了对象的概念。
- 基于以上两个模型的数据库系统现在还在研发中，还不成熟。
- 半结构化数据模型 是由于随着Internet的迅猛发展，Web上产生了各种半结构化、非结构化的数据，因此产生了以XML为代表的半结构化数据模型和非结构化数据模型。

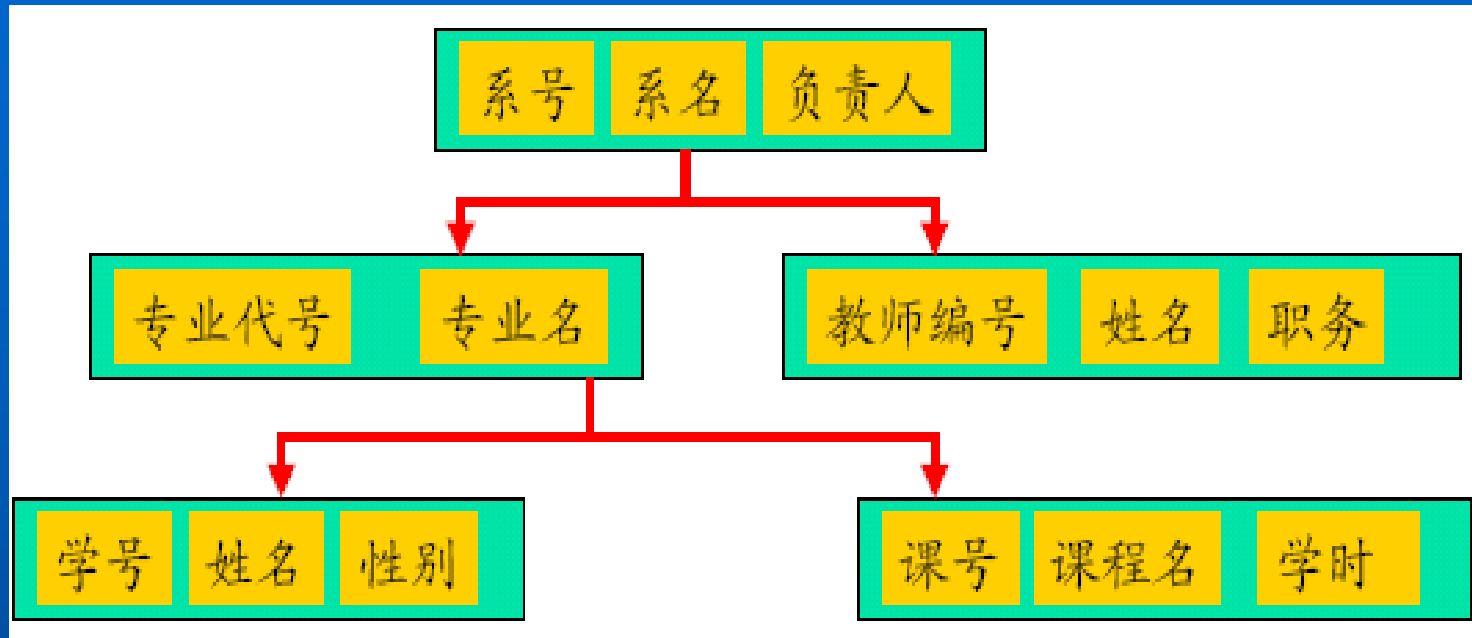
## 1.2.5 层次模型

层次模型特点：

1. 有且只有一个结点没有双亲结点,这个结点称为根结点;
2. 根以外的其他结点有且只有一个双亲结点;
3. 上一层和下一层记录类型间联系是 **1:N** 。



(树)



优点:

模型本身比较简单,性能高于关系模型,良好的完整性支持。

缺点:

不能表示两个实体型之间的复杂联系和实体型之间的多对多的联系。而且现实世界的许多联系是分不出层次的,这导致对插入删除操作的限制太多,操作不便。

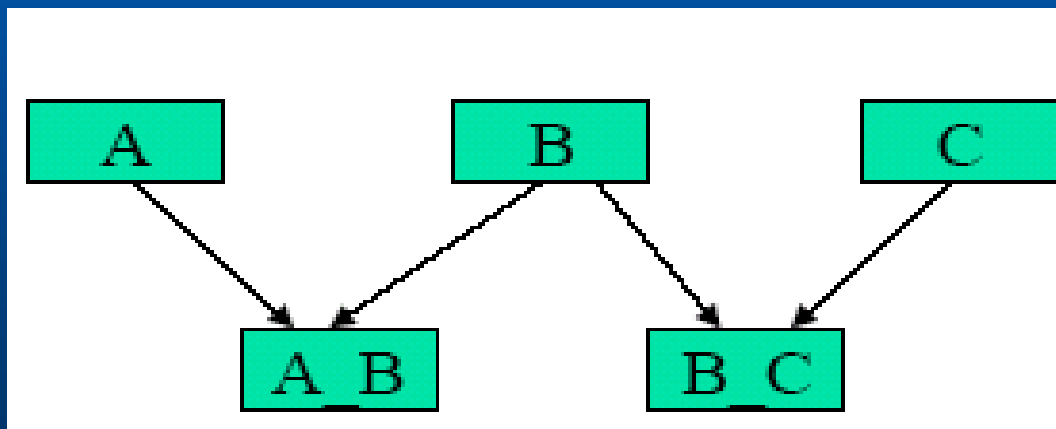


## 1.2.6 网状模型

网状模型特点：

1. 有一个以上的结点没有双亲；
2. 结点可以有多个的双亲。

网状模型允许复合链！（两个对象之间有两种以上的联系）



(图)

优点：可以直接描述现实世界，存取效率高。

缺点：结构复杂，编写应用程序比较复杂，用户不易掌握。

## 1.2.7 关系模型

(表)

- 在关系模型中，数据的逻辑结构就是二维表。
- 概念单一、清晰，无论是实体，还是实体间的联系，都用关系来表示，用户易懂易用。
- 关系模型有严格的数学基础以及在此基础上发展起来的关系数据理论，关系模型是由若干个关系模式组成的集合。

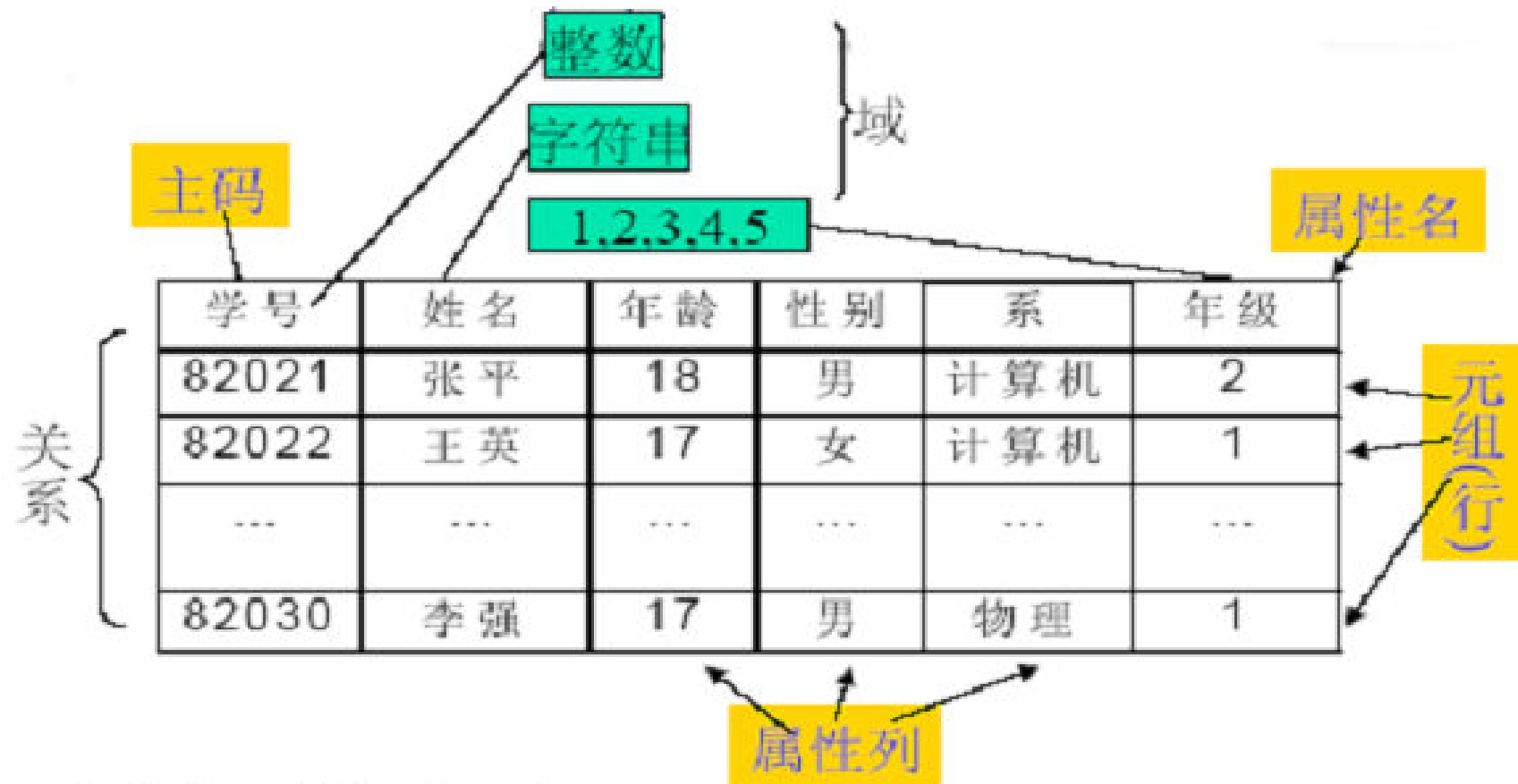
## 1.2.7 关系模型

主要术语：

- 1、关系：一个关系对应通常说的一张二维表
- 2、元组（tuple）：表中的一行
- 3、属性：表中的一列
- 4、主码：表中的属性组，它可以唯一确定一个元组
- 5、域：属性的取值范围
- 6、分量：元组中的一个属性值
- 7、关系模式：对关系的描述，一般表示为：

**关系名(属性1, 属性2, ..., 属性n)**

## 1.2.7 关系模型



关系名：学生登记表

关系模式：学生（学号，姓名，年龄...）

# 1.3 数据库系统结构

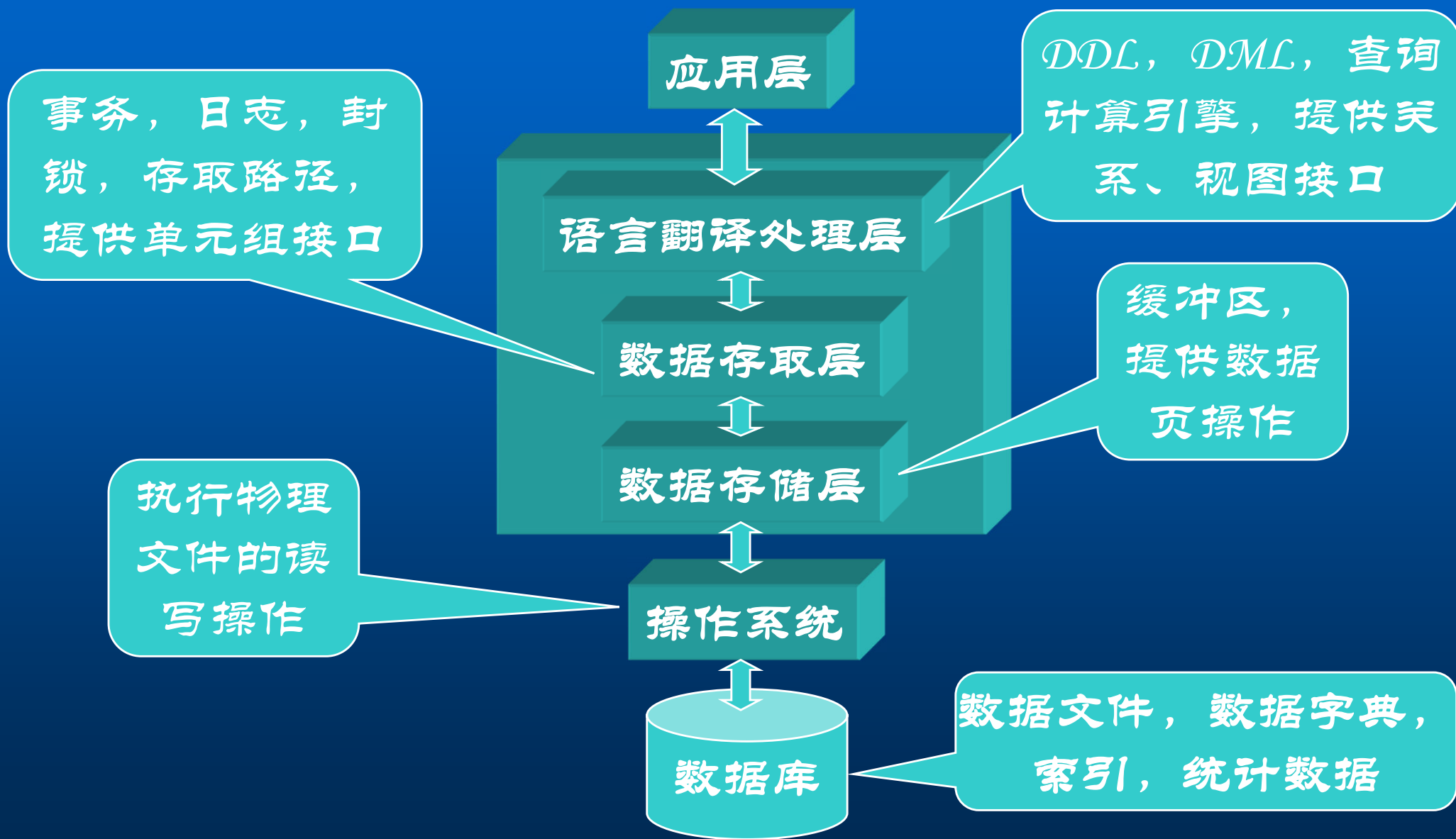
## DBMS的功能和特征

DBMS 数据库管理系统 顾名思义是大型数据管理软件，主要由

存储管理器 和 查询处理器

两大部分组成。

# DBMS层次结构图:



# 1.3.1 DBMS的功能和特征

## 一、功能

### 1、数据库的定义功能

- DBMS提供数据定义语言（**DDL**—Data Definition Language）定义数据库的三级结构，包括外模式、模式和内模式以及相互之间的映象；定义数据的完整性、安全控制等约束。
- 这些定义存于DBMS的数据字典中，是DBMS存储和管理数据的依据。

## 1.3.1 DBMS的功能和特征

### 2、数据库的操纵功能

- DBMS提供数据操纵语言（**DML**—Data Manipulation Language）实现对数据库数据的基本操作：检索和更新（插入、删除和修改）



## 1.3.1 DBMS的功能和特征

### 3、数据库运行管理

- 并发控制、安全性检查和存取控制、完整性检查和执行、运行日志的组织管理、事务管理和自动恢复等。
- DBMS提供数据控制语言（**DCL**—Data Control Language）实现对用户访问数据库中数据权限控制的基本操作：*授权* 和 *撤销授权*

# 1.3.1 DBMS的功能和特征

## 4、数据组织、存储和管理

### 数据字典（DD – Data Dictionary）

- 数据库系统中存放三级结构定义的数据库称为数据字典（DD）。
- 对数据库的操作都要通过访问DD才能实现。
- 访问DD中的数据是由数据字典管理系统实现的。

## 1.3.1 DBMS的功能和特征

### 5、数据库的建立和维护

- 包括数据库的装载、数据库的转储、恢复、重组、系统性能监视、分析等功能。
- 由DBMS的实用程序来完成。

### 6、其它功能

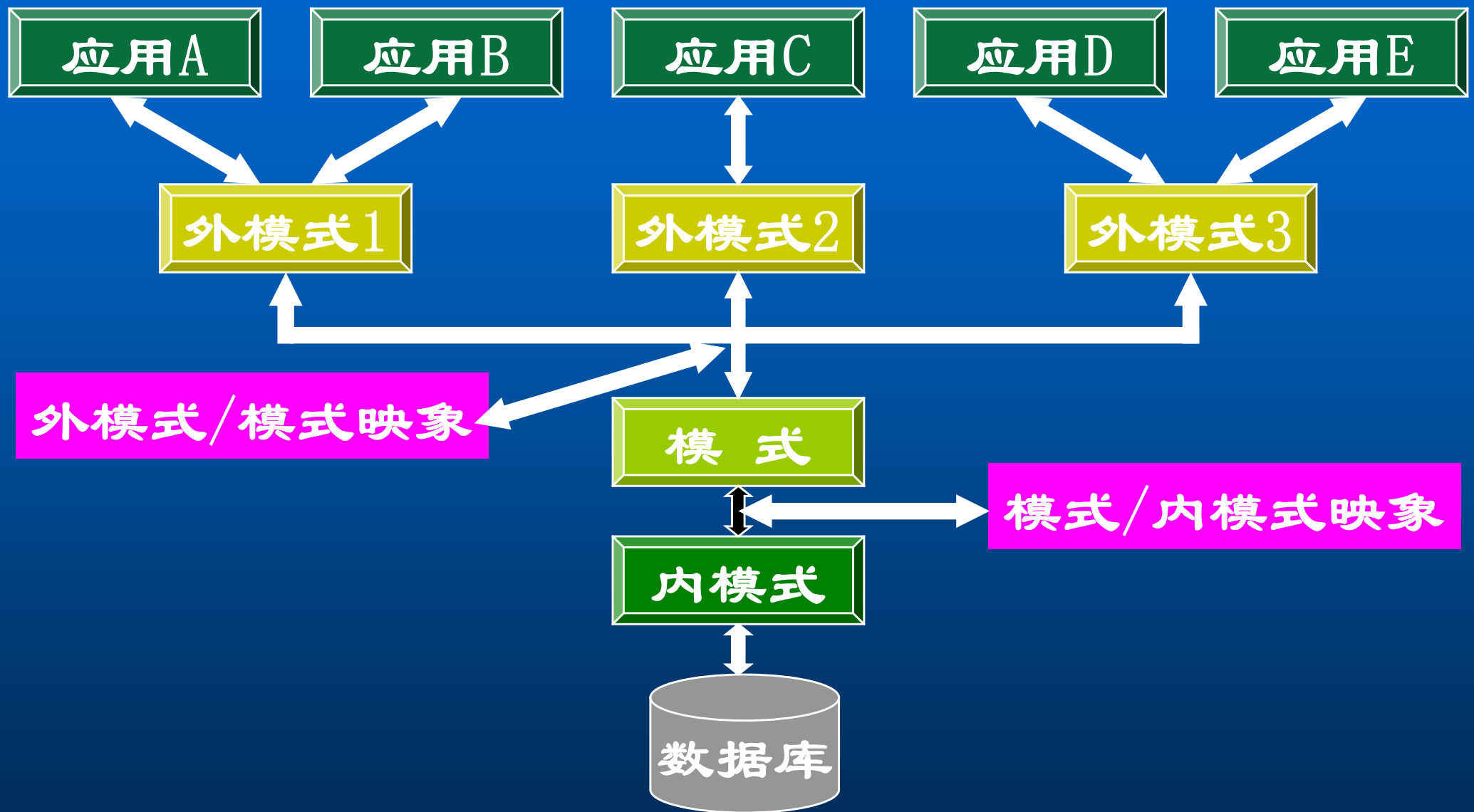
## 1.3.1 DBMS的功能和特征

### 二、特征

- 1、数据结构化且统一管理
- 2、有较高的数据独立性
- 3、数据控制功能  
数据的安全性、完整性、并发控制和恢复。

## 1.3.2 数据库系统的三级模式结构

- CODASYL（Conference On Data System Language，美国数据系统语言协会）提出模式、外模式、内模式（存储模式）三级模式的概念。三级模式之间有两级映象。
- 正是三级模式结构和两级映象保证了数据的独立性。



# 1. 外模式(Sub-Schema)（子模式、用户模式）

- 用户的数据视图。
- 是数据的局部逻辑结构，模式的子集。
- 不同用户的外模式可以互相覆盖，同一外模式可以为某一用户的多个应用所启用，一般一个应用程序只能启用一个外模式。
- 用外模式描述语言（外模式**DDL**）描述用户数据视图。

## 2. 模式(Schema) (概念模式)

- 所有用户的公共数据视图。
- 是数据库中全体数据的全局逻辑结构和特性的描述。
- 用模式描述语言(模式DDL)描述数据在逻辑上的视图。



### 3. 内模式(Storage Schema)（存储模式）

- 是数据的物理结构及存储方式。
- 用内模式描述语言（内模式DDL）来描述和定义。



## 1.3.3 数据库的两级映象功能与数据独立性

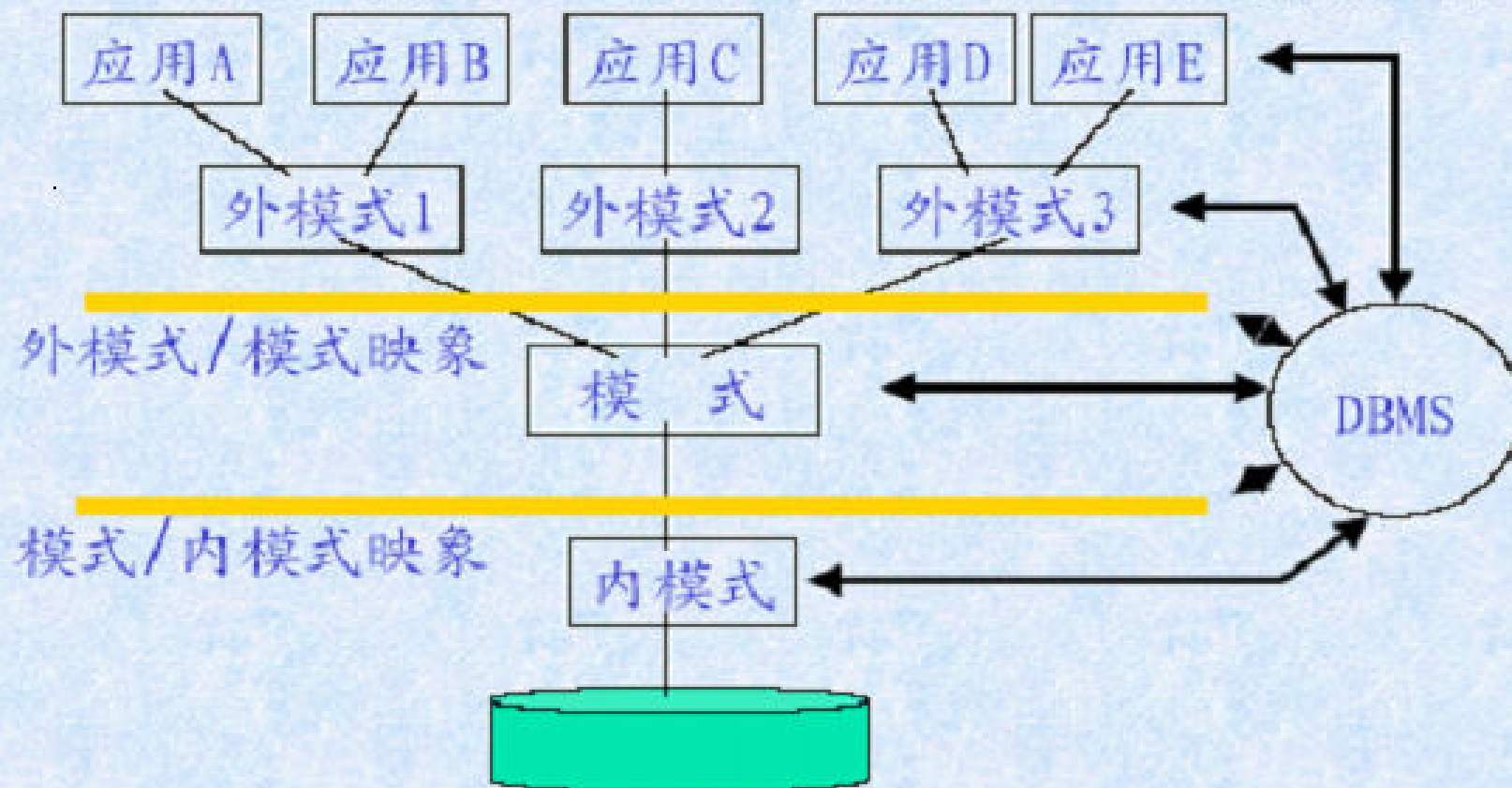
### 1. 外模式/模式映象

- 定义某一个外模式和模式之间的对应关系，映象定义通常包含在各外模式中。
- 当模式改变时，修改外模式/模式映象，使外模式保持不变，从而应用程序可以保持不变，这称为数据的逻辑独立性。

## 2. 模式/内模式映像

- 定义数据逻辑结构与存储结构之间的对应关系。
- 存储结构改变时，修改模式/内模式映像，使模式保持不变，从而应用程序可以保持不变，这称为数据的物理独立性。

三级模式都是处理数据的结构框架。（数据库框架）



# 1.4 数据库系统的组成与各种数据库系统结构

## 1.4.1 数据库系统的组成

### ■ 硬件平台

计算能力强，大内存，海量磁盘，数据吞吐速度快。

### ■ 软件

DBMS，操作系统，具有数据库接口的高级语言及编译器，数据库应用开发工具，数据库应用系统。

### ■ 人员

数据库管理员（DBA），系统分析员，数据库设计人员，应用程序员和用户。

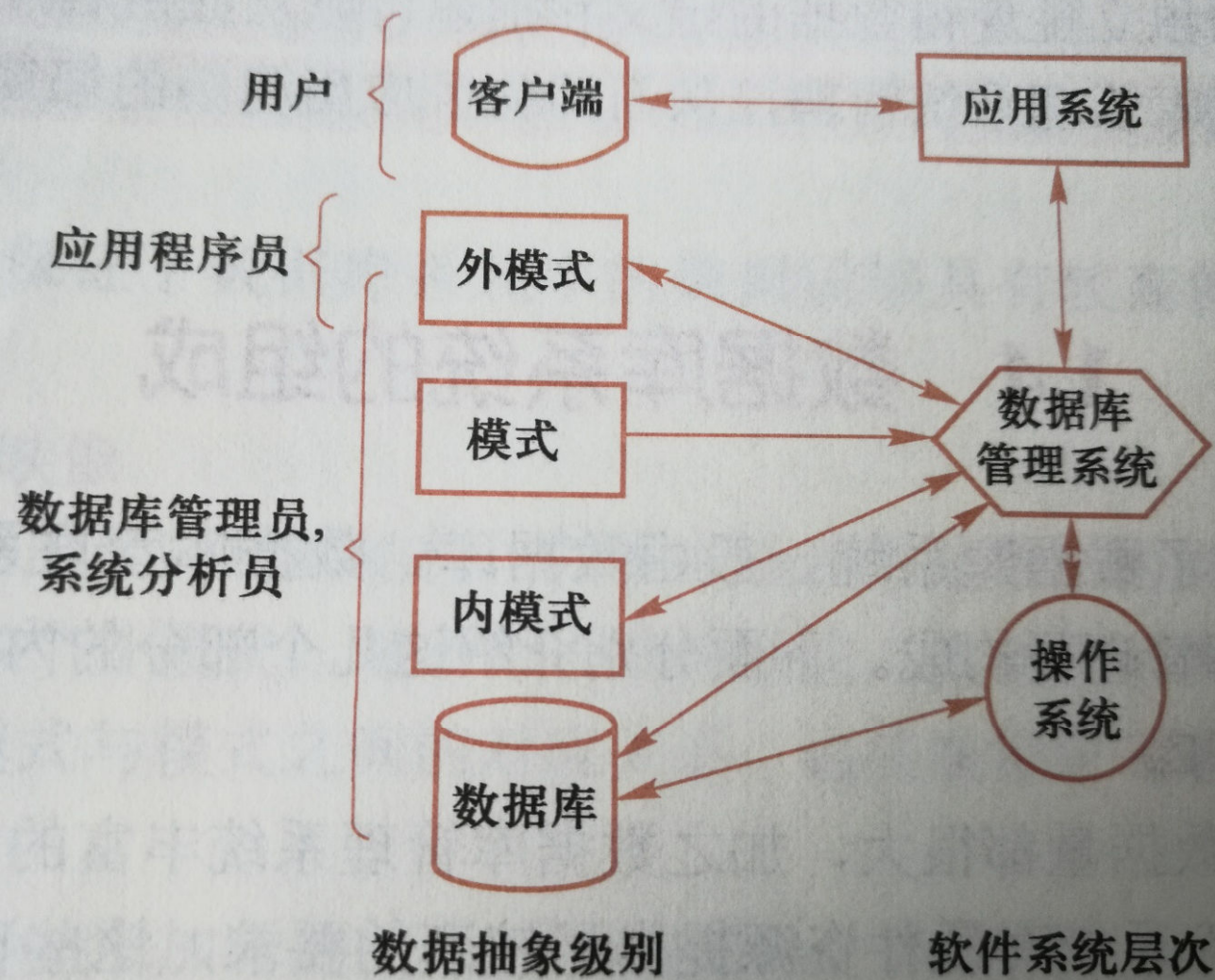
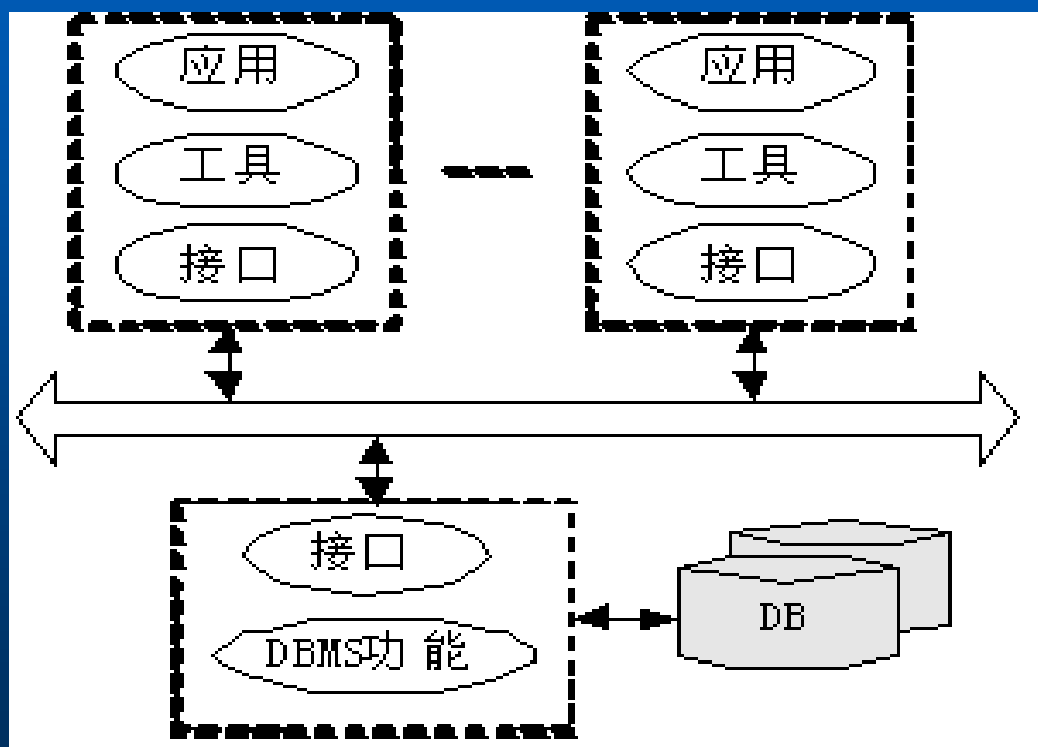


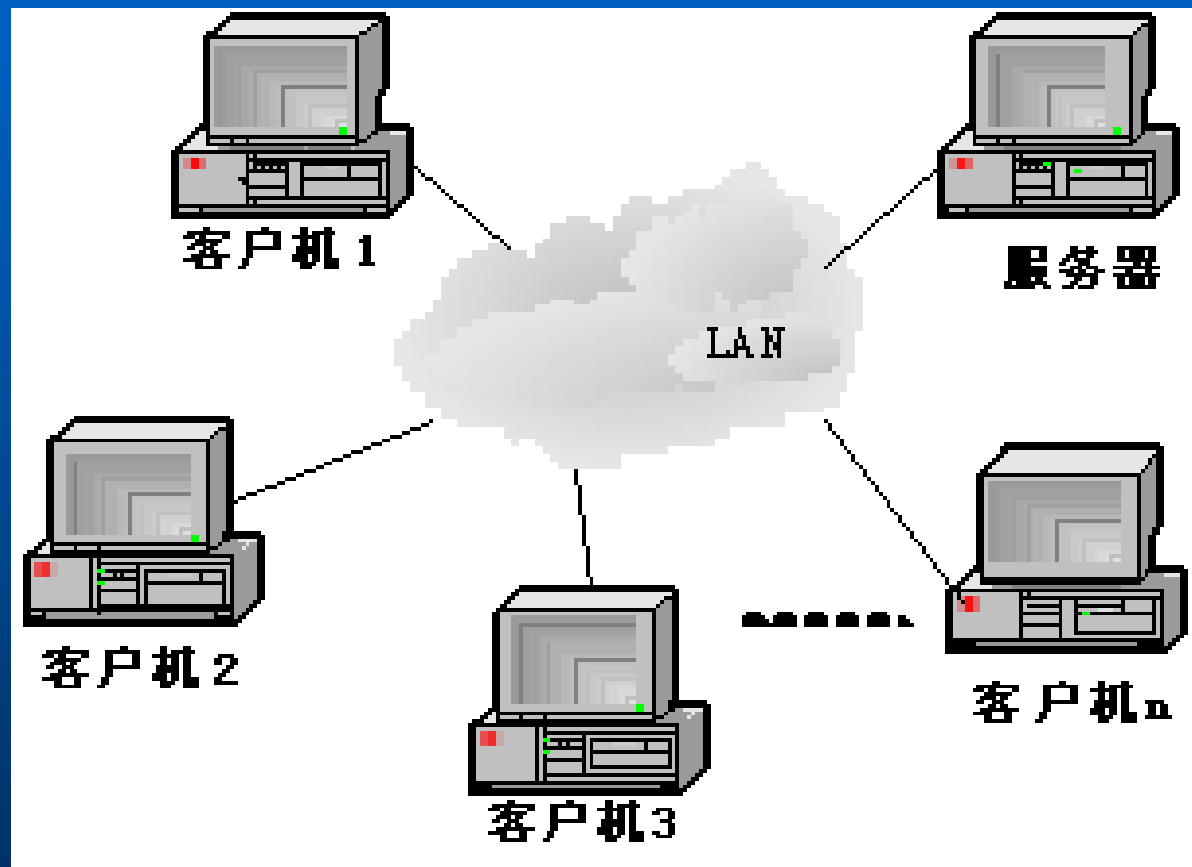
图 1.17 各种人员的数据视图

## 1.4.2 各种数据库系统结构

### 1、集中式数据库系统

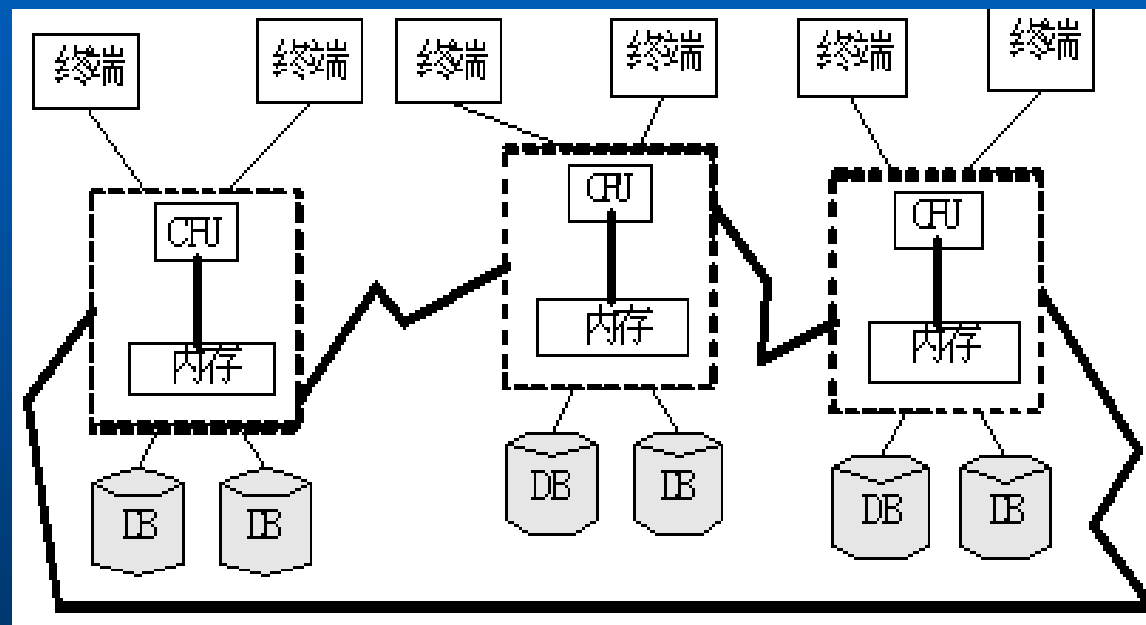
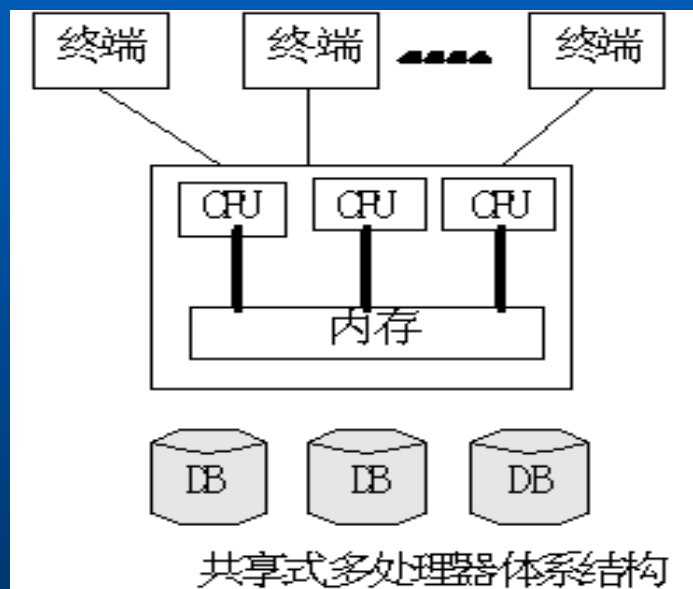


## 2、C/S数据库体系结构 (Client/Server)



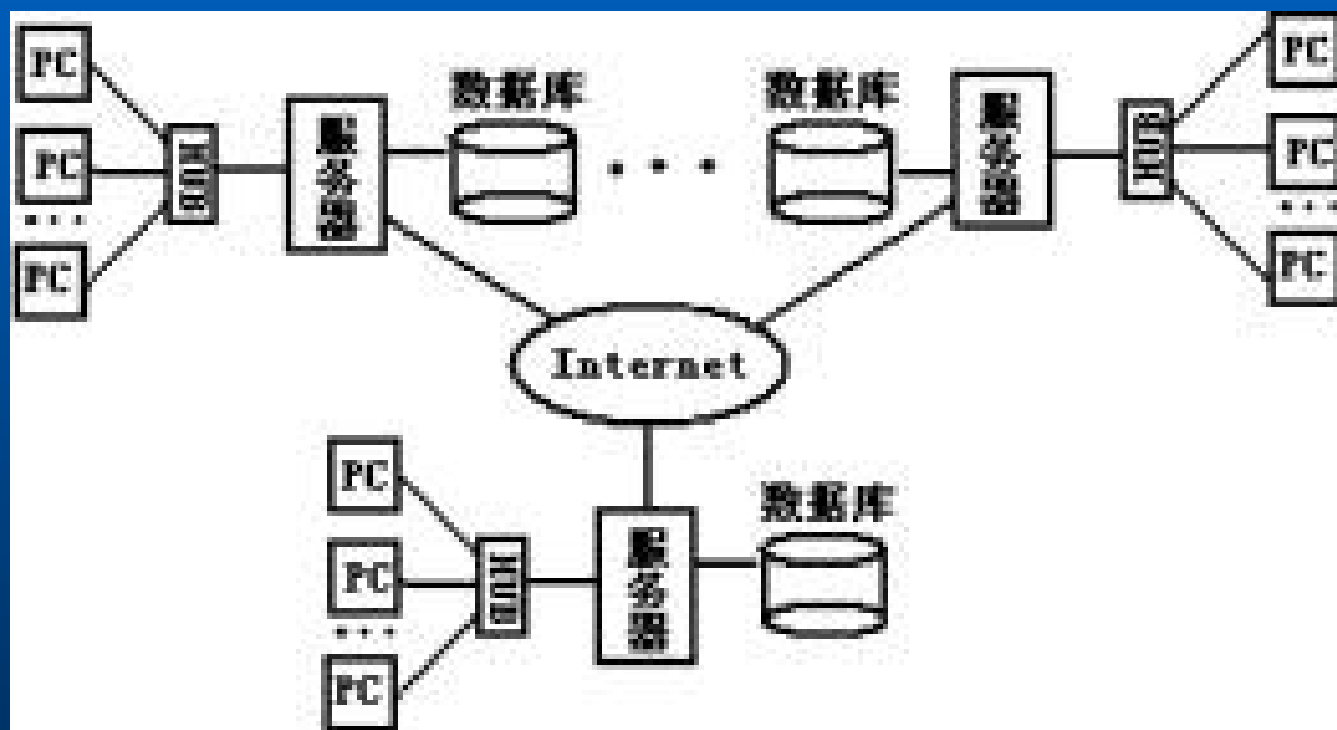


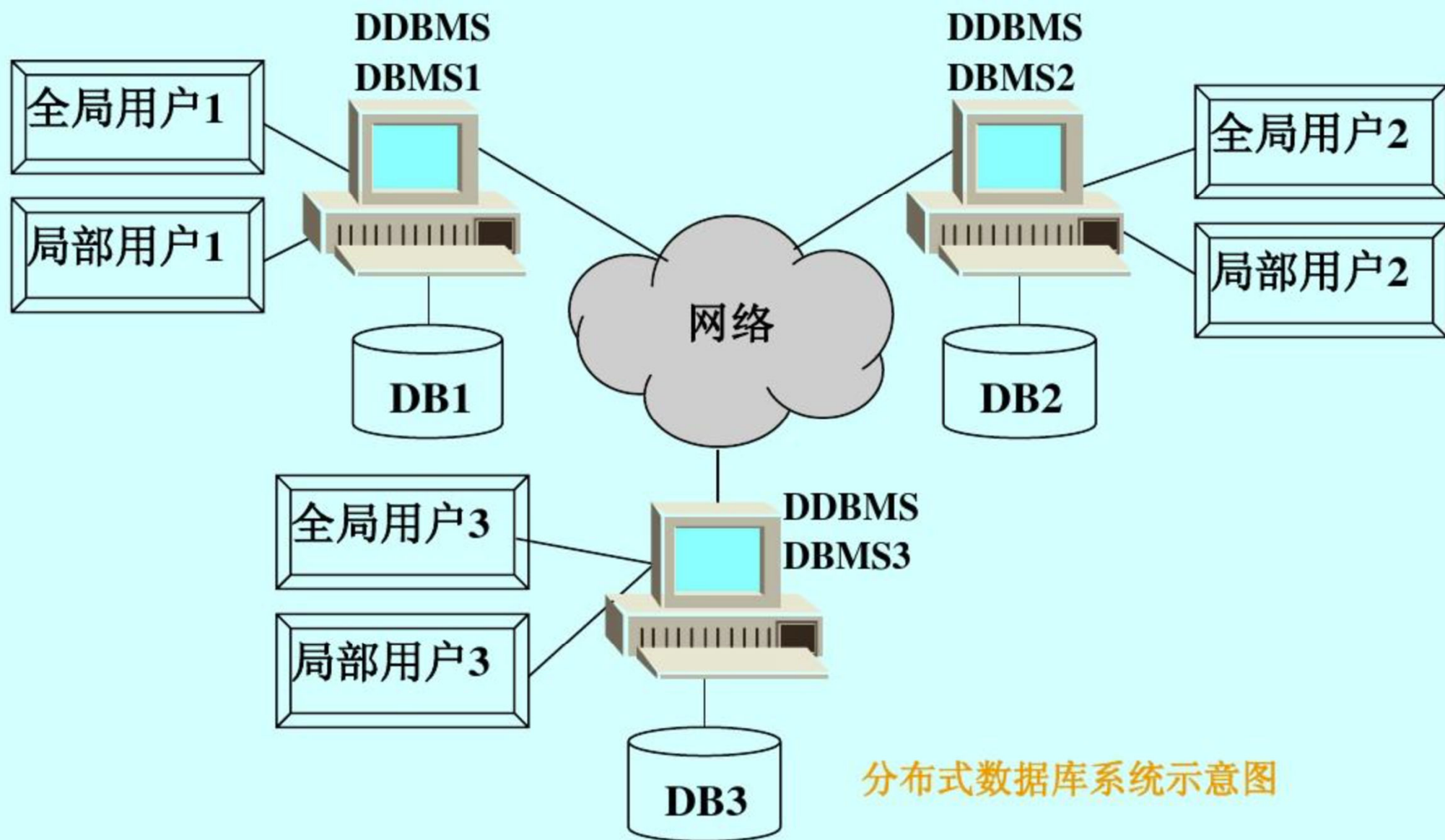
### 3、并行数据库系统 (Parallel DBS)



## 4、分布式数据库系统(Distributed DBS)

物理独立、逻辑整体

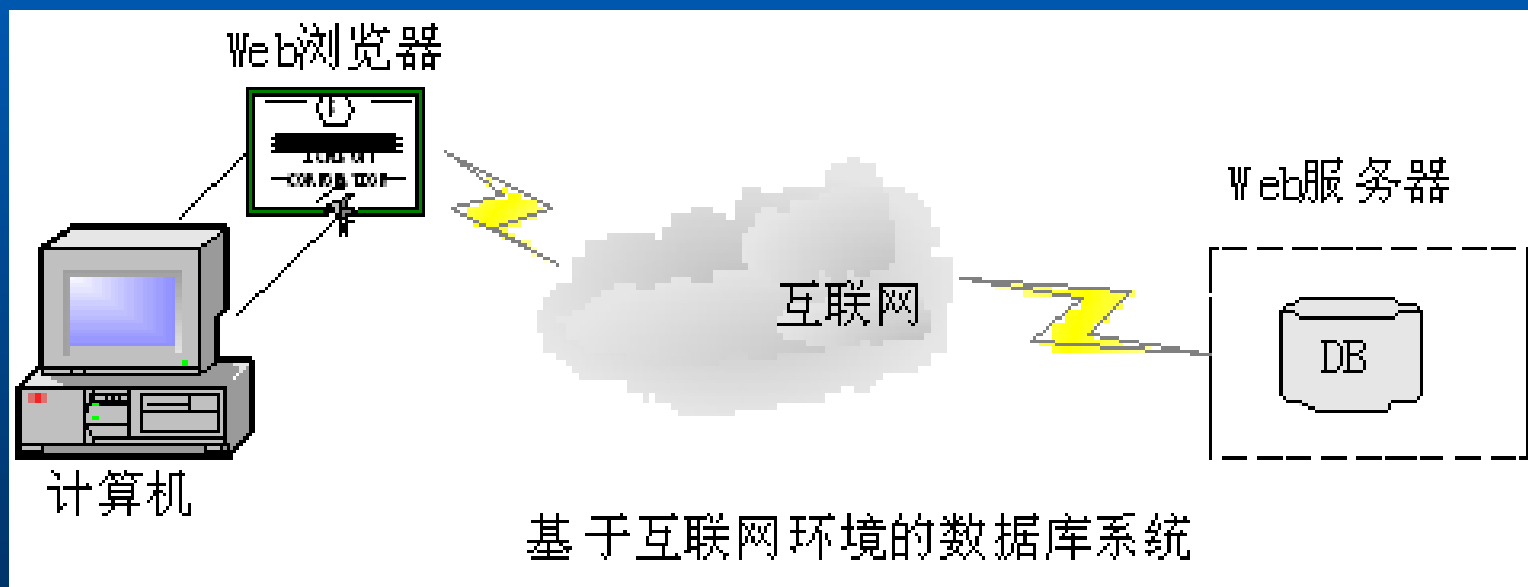




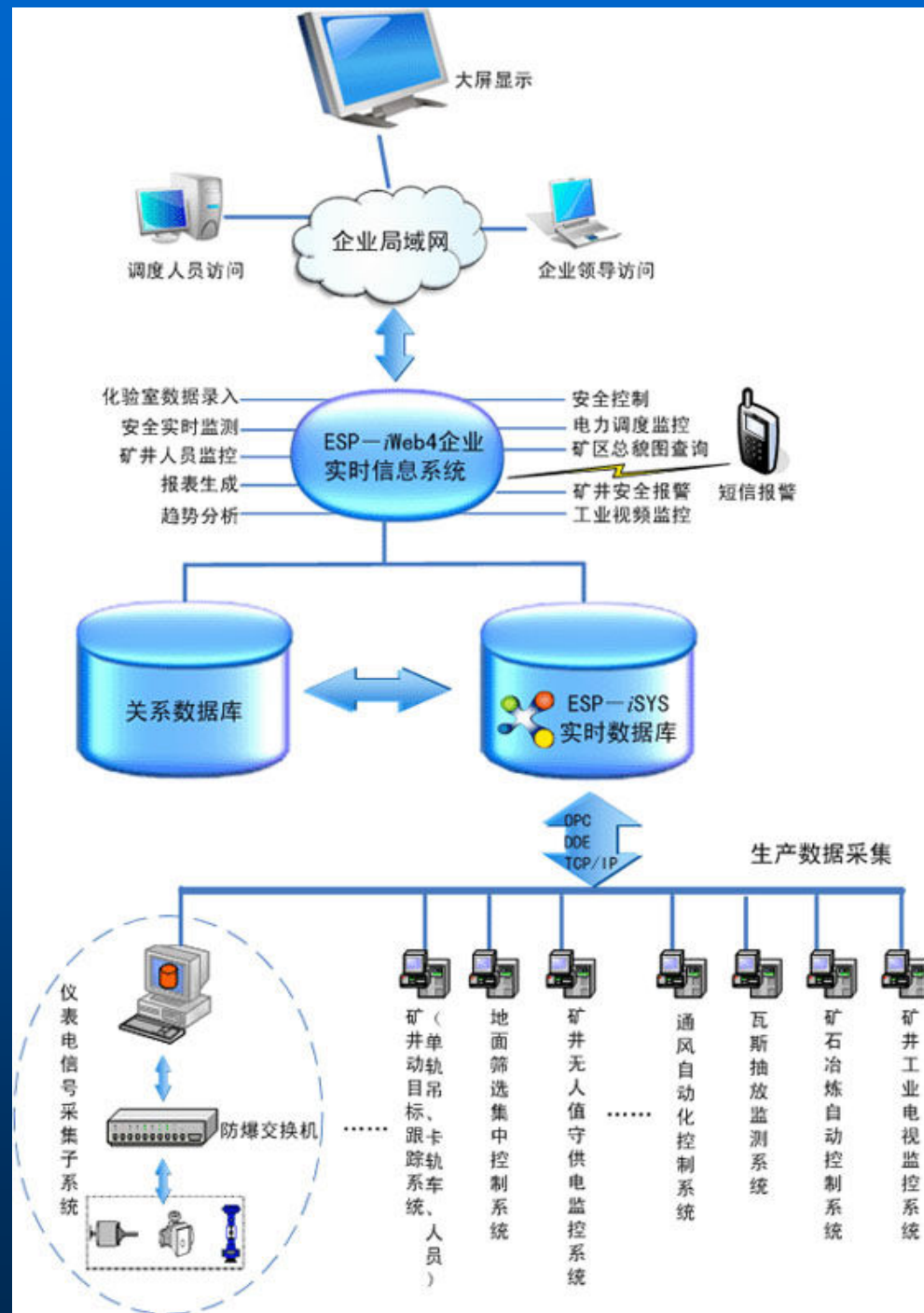
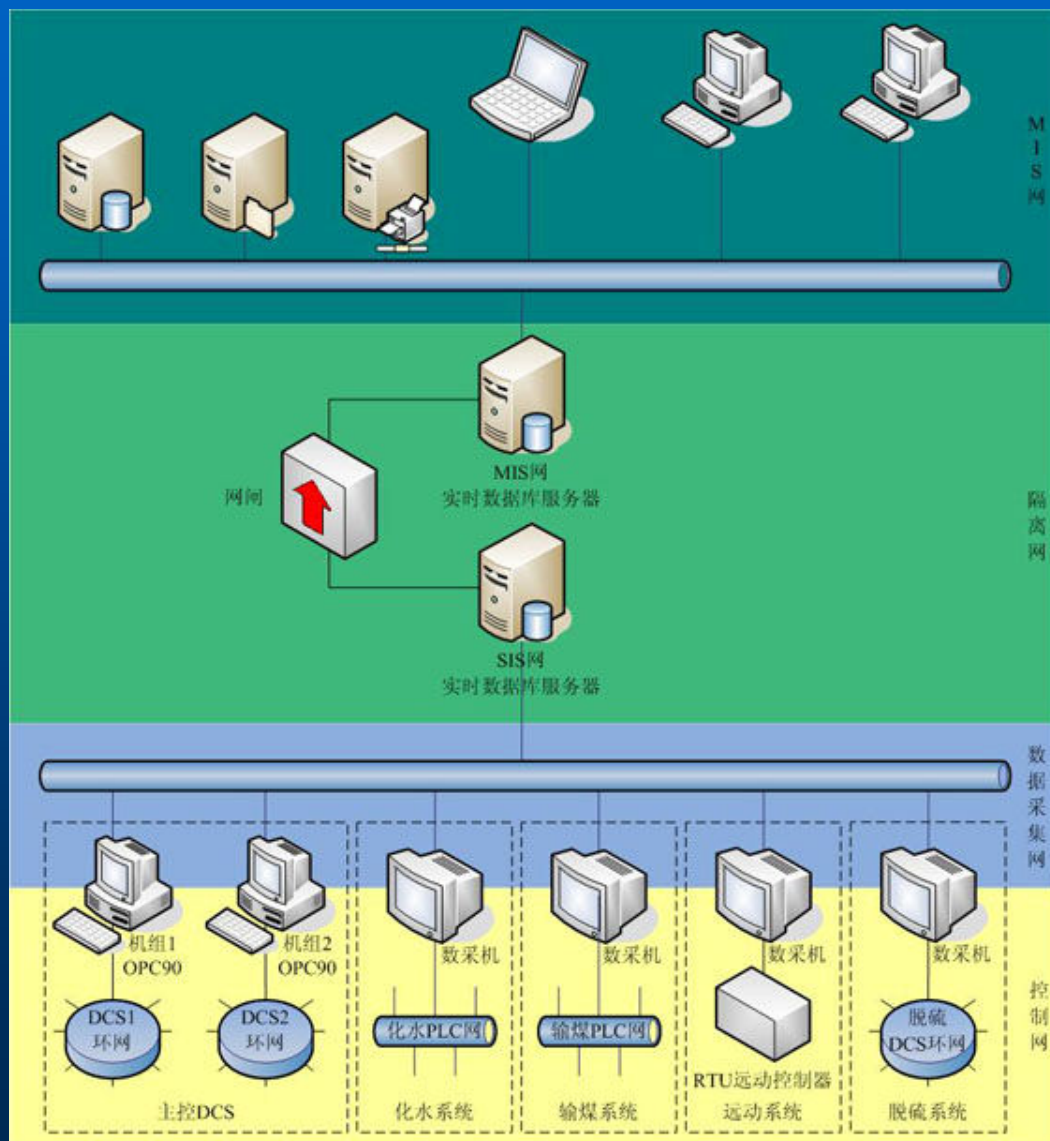
## 5、 Web数据库 (B/S数据库体系结构 )

网络

Browser/Server



# 6、实时数据库系统



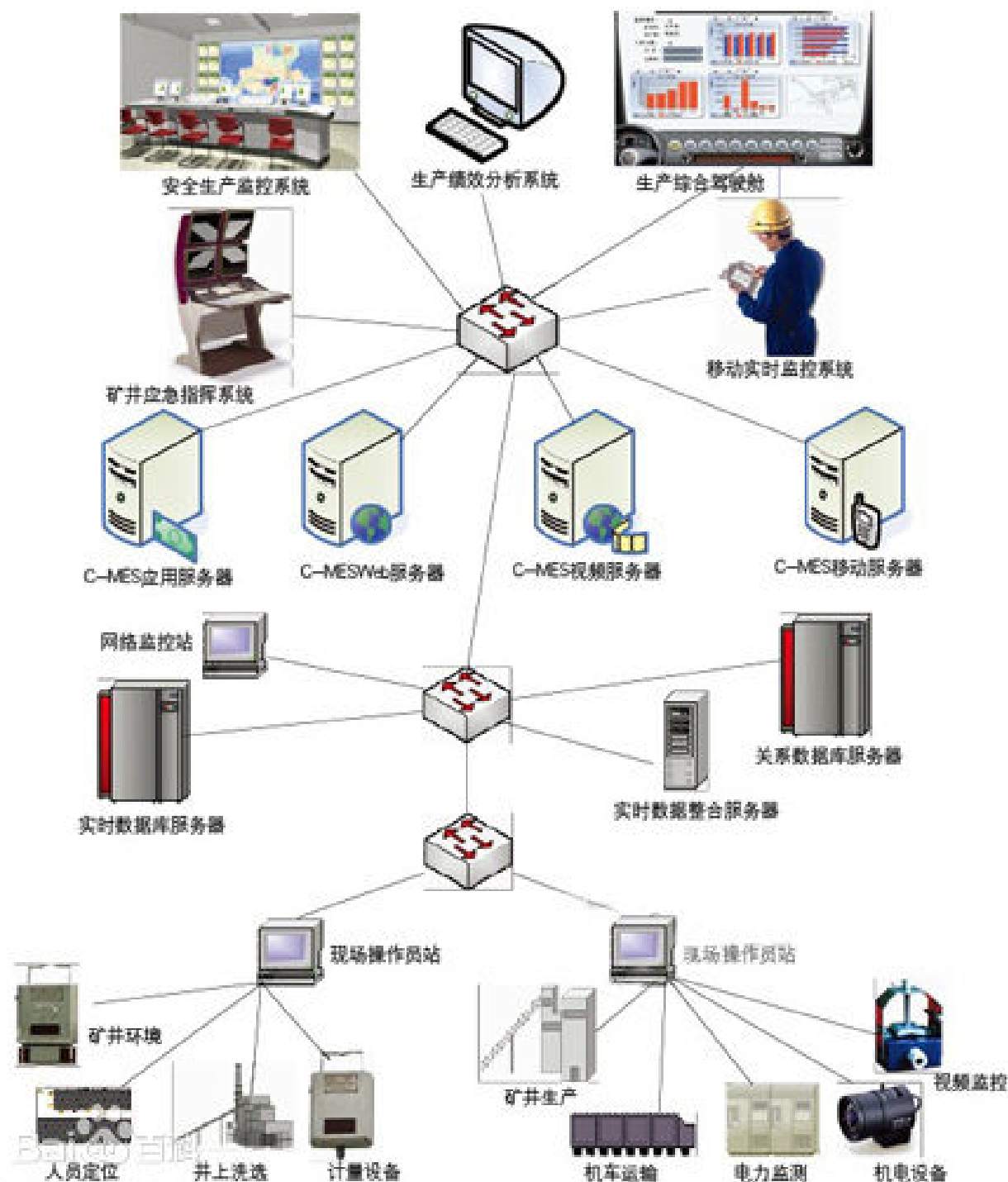


图2 系统部署图

## 7、内存数据库系统---MemSQL

- MemSQL是一款内存数据库，它通过将数据存在内存中，将SQL语句预编译为C++而获得极高的执行效率。MemSQL宣称是世界上最快的分布式关系型数据库，兼容MySQL但快30倍，能够实现每秒150万次事务处理。
- MemSQL由前Facebook工程师Eric Frenkiel和微软SQL Server高级工程师Nikita Shamgunov（CTO）于2012年12月14日联合创办，MemSQL的高性能数据库还参照了Facebook的脚本，有着强烈的Facebook印记。
- 支持全功能的关系型数据库。
- MemSQL支持纵向扩展，CPU性能越好效率就越高；而且支持向多CPU扩展。MemSQL还可与MySQL节点结合起来处理PB级数据的负载。
- MemSQL缺省支持数据从内存到磁盘/SSD的同步，保证数据的安全可靠。
- 安装简易：只需30秒即可完成安装并使用MemSQL。



## 7、内存数据库系统---Dragonfly

- DragonflyDB 由 Oded Pongz 和 Roman Gershman 于 2022 年 3 月创立。2023年年中，推出了**开源内存数据缓存系统 Dragonfly**，用 C/C++ 编写，基于 BSL 许可（Business Source License）分发。
- 根据过往的基准测试结果来看，Dragonfly 可能是世界上最快的内存存储系统，它提供了对 Memcached 和 Redis 协议的支持，但能够以更高的性能进行查询，运行时内存消耗也更少。
- Dragonfly 使用了一种名为 dashtable 的创新哈希表结构，以最小化内存开销和延迟。Dragonfly 还利用 bitpacking 和 denseSet 压缩内存数据的技术，使其内存效率比 Redis 平均高 30%。最后，Dragonfly 在快照期间使用一致的内存，消除了 Redis 典型的过度配置内存的需要。
- 与 Redis 相比，Dragonfly 在典型工作负载下实现了 25 倍的性能提升；单个 Dragonfly 服务器每秒可以处理数百万个请求；在 5GB 存储测试中，Dragonfly 所需的内存比 Redis 少 30%。



## 内存数据库



## 磁盘数据库



# 本章小结

- 1.数据库的基本概念：数据、数据库、数据库管理系统、数据库系统
- 2.数据库管理技术经历了：人工管理、文件系统、数据库系统三个阶段
- 3.数据描述的三个领域：现实世界、信息世界、机器世界
- 4.数据模型：
  - 概念模型（信息模型）
  - 逻辑模型：层次模型、网状模型、关系模型等
- 5.数据库管理系统（DBMS）的功能和特征
- 6.数据库系统结构：三级模式结构/两级映象功能

# 第1次作业

- 第5版

- P. 34

9. 15. 17.

- 第6版

- P. 30

8. 14. 15.